超声波束合成学习课程

00

波束合成共同基础

本章学习主线

传播时间 → 延时对齐 → 相干求和 → PSF 与分辨率

完整课堂讲义 · 理论、公式、示例与图像解读

配图说明使用中文；方法缩写、数学符号与单位保留。

正文保留学习主线，补充课件图附于章末。

项目主页

https://github.com/ajairDD/Ultrasound_Beamforming_Learning

引用：CITATION.cff · 许可：LICENSE / LICENSE-CONTENT.md · 第三方声明：NOTICE.md

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

本章目录

本章学习入口

阅读地图

0.1 这一章最终要建立什么能力

1. 从一个点散射体开始

2. 探头、波长、时间采样和空间采样

3. Tx delay + Rx delay

4. 为什么原始 channel data 中点目标是一条弯曲轨迹

5. Delay 的真正作用：把传播轨迹“拉直”

6. Delay error 为什么会变成 phase error

7. 为什么需要 sub-sample interpolation

8. focused aperture vector：后续所有算法的共同入口

9. 为什么正确 focus 会得到 coherent gain

10. Point Spread Function：为什么点目标不会成像成无限小的点

11. Aperture 为什么控制 lateral resolution

12. F-number 与 dynamic receive aperture

13. Apodization：主瓣与旁瓣的经典 trade-off

14. FWHM、-6 dB amplitude width 与 -3 dB half-power

15. Axial resolution 与 lateral resolution 来自不同机制

16. Center frequency 与 bandwidth 不是一回事

17. 二维 PSF

18. Sidelobe 与 grating lobe 不要混淆

19. DAS Failure Mode 1：两个目标太近

20. DAS Failure Mode 2：强目标掩盖弱目标

21. 独立随机噪声并不是 DAS 的“纯失败项”

22. DAS Failure Mode 3：sound-speed mismatch

23. DAS Failure Mode 4：phase aberration

24. 一张表总结 DAS 的边界

25. 为什么后续算法会自然出现

26. 本章 MATLAB 实践顺序

27. 第 0 章的七条核心公式

28. 进入第 1 章前的自测

29. 第 0 章一句话总结

30. 自测参考与延伸阅读

补充课件图

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0

保留来源、许可与引用

> 这一章不是“DAS 算法实现章”。
> 它的任务是先建立后面所有经典 beamformer 共用的物理、信号和阵列语言。
> 真正的真实 UFF DAS 实现在 **第 1 章**。

本章学习入口

> **推荐顺序：** 先建立传播与采样直觉，再看延时、孔径、PSF 和 DAS 的局限；最后用合成实验检验理解。
> **最短实践：** `demo_synthetic_point_target`（无 USTB / UFF）。第 0 章使用合成数据，无真实数据实验。
> 详细命令与参数以 MATLAB 运行说明 为准。

章节导航： 课程目录 · MATLAB 运行说明 · 配图与实验记录 · 完整中文 PDF · 下一章 →

> 先沿正文的**原理与计算主线**阅读，再运行小例子或真实数据；实验观察、实现细节及自测放在主线之后。
> PDF 包含完整配图，GitHub 上的独立 PNG 未提交。

阅读地图

这是一章完整讲义，不需要一次全部记住。建议按下面四个阶段阅读：

Part	主题	你最终要理解的核心
A	Channel data 与 Delay	点目标为什么在 channel domain 中形成弯曲轨迹，Delay 为什么能把它拉直
B	Coherence 与 PSF	正确 focus 为什么相干增强，错误 focus 为什么下降，PSF 为什么有有限宽度
C	Aperture 与 Resolution	aperture / F-number / apodization 如何决定 lateral response，bandwidth 如何决定 axial response
D	DAS 的边界	close targets、strong/weak target、noise、sound-speed mismatch、phase aberration 分别是什么问题

配套 MATLAB 代码按同样顺序组织在：

matlab/00_Fundamentals

第一次阅读，先抓住三个问题

1. **回波什么时候到？** 用发射路径与接收路径预测每个通道的到达时间。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

2. **怎样判断这里有目标？** 按预测时刻取样，看通道能否同相叠加。
3. **为什么图像仍不完美？** 有限孔径、脉冲长度和传播模型误差都会限制结果。

建议第一次先读第 1-10 节并运行前两个实验，再读第 11-18 节理解分辨率，最后用第 19-25 节认识 DAS 的边界。只需要基本的距离、时间、正弦波和 MATLAB 数组知识。

术语与符号速查

本章用语	可以先这样理解	符号 / 单位
element / channel	阵元 / 该阵元记录的一条时间序列；本章一一对应	$m = 1, \dots, M$
lateral / axial	沿探头横向 / 向组织内部的深度方向	x, z，m
Tx / Rx	发射传播 / 接收传播	$\tau_{\mathrm{TX}}, \tau_{\mathrm{RX},m}$，s
focus / candidate pixel	当前正在检验的候选成像位置	$\mathbf{r} = (x, z)$
aperture / apodization	参与接收的阵元范围 / 各阵元权重	D，m；w_m
RF / IQ	实数射频波形 / 正交解调后的复数信号	保留符号或复数相位
PSF	一个点目标成像后的空间响应	本章主要看归一化幅值

为避免重名，下文用 x_m 表示阵元横坐标，用 $v_m(t)$ 表示第 m 个通道的时间信号。代码中的 `channel_rf(:,m)` 就是一条离散的 $v_m(t)$。

> **本章模型边界：** 均匀声速、理想点阵元、正入射平面波和指定的高斯调制回波；不模拟完整发射声场、阵元指向性、衰减或多次散射。配图用于理解机制，不能直接当作真实探头的性能指标。

0.1 这一章最终要建立什么能力

学完以后，不要求你背很多公式，但应该能够从 channel data 的角度解释：

1. 为什么一个点散射体会在不同阵元上产生不同 arrival time；
2. Delay 到底补偿什么；
3. 为什么正确 Delay 能产生 coherent summation；
4. Tx delay 与 Rx delay 分别来自哪里；
5. 为什么 sub-sample interpolation 不只是实现细节；
6. aperture、F-number、apodization 如何改变 lateral PSF；
7. bandwidth / pulse length 为什么主要决定 axial resolution；
8. sidelobe 与 grating lobe 为什么不是同一个东西；
9. sound-speed mismatch 与 phase aberration 为什么会破坏聚焦；
10. 为什么独立随机噪声和真实 clutter / reverberation 不能混为一谈；

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

11. 后续 CF、MV、DMAS、SLSC、NSI 到底是在 DAS 的哪一层继续挖掘信息。

这一章的主线可以压缩成：

```
空间位置
   ↓
传播距离
   ↓
Tx / Rx 传播时间
   ↓
通道 RF / IQ 中的时间和相位结构
   ↓
延时 + 插值
   ↓
对齐后的孔径向量
   ↓
孔径 / 加窗
   ↓
相干求和
   ↓
PSF / 图像
```

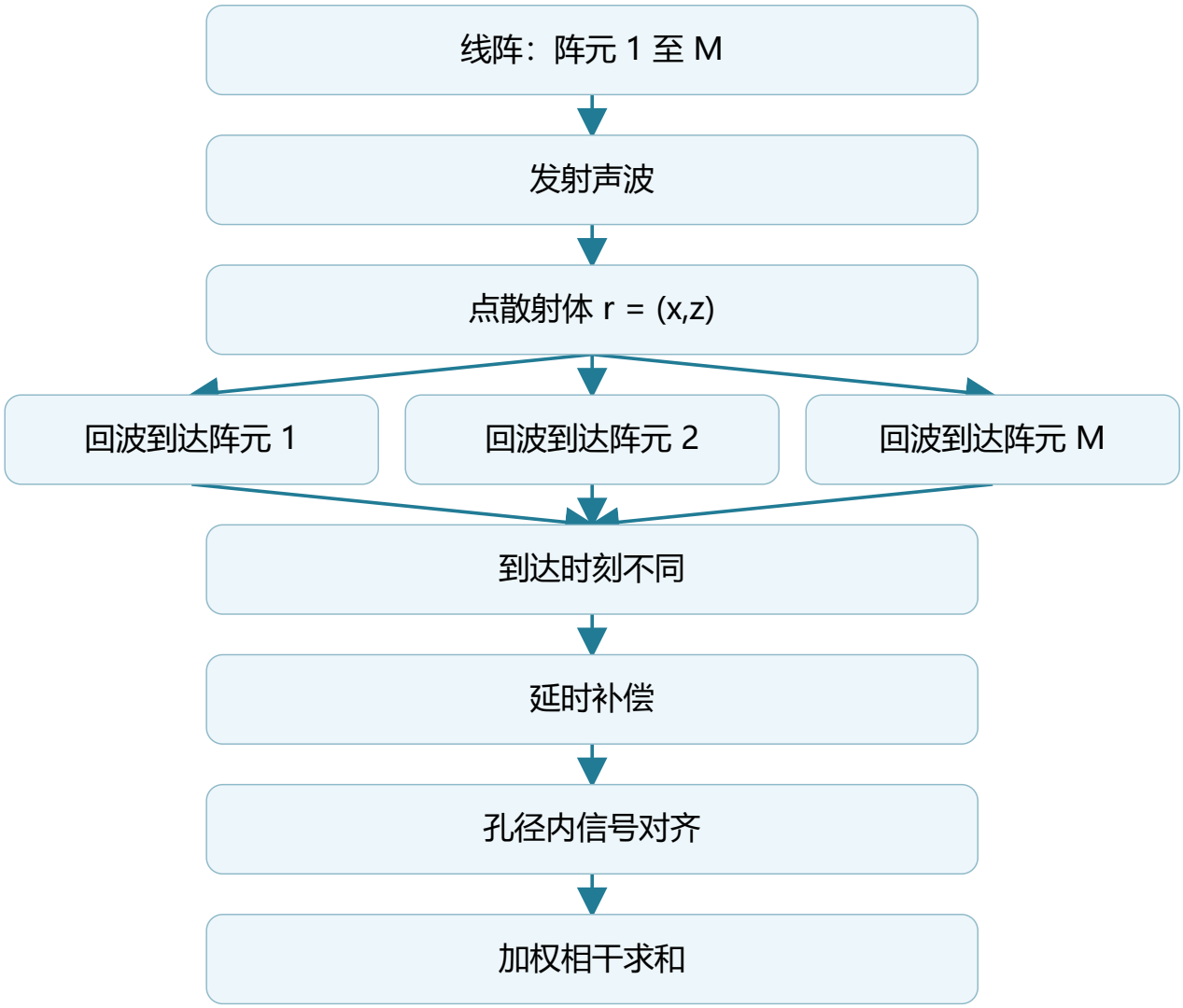
---

1. 从一个点散射体开始

先只考虑最简单的场景：

- 一把 1-D linear array；
- 均匀介质；
- 一个点散射体；
- 已知声速 c；
- 每个接收阵元都能看到该散射体的回波。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



算法流程示意（与正文节点和连接关系一致）

同一个散射体到不同阵元的传播距离不同，所以回波不会在所有 channel 上同时到达。

这就是 beamforming 必须存在的第一个原因。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

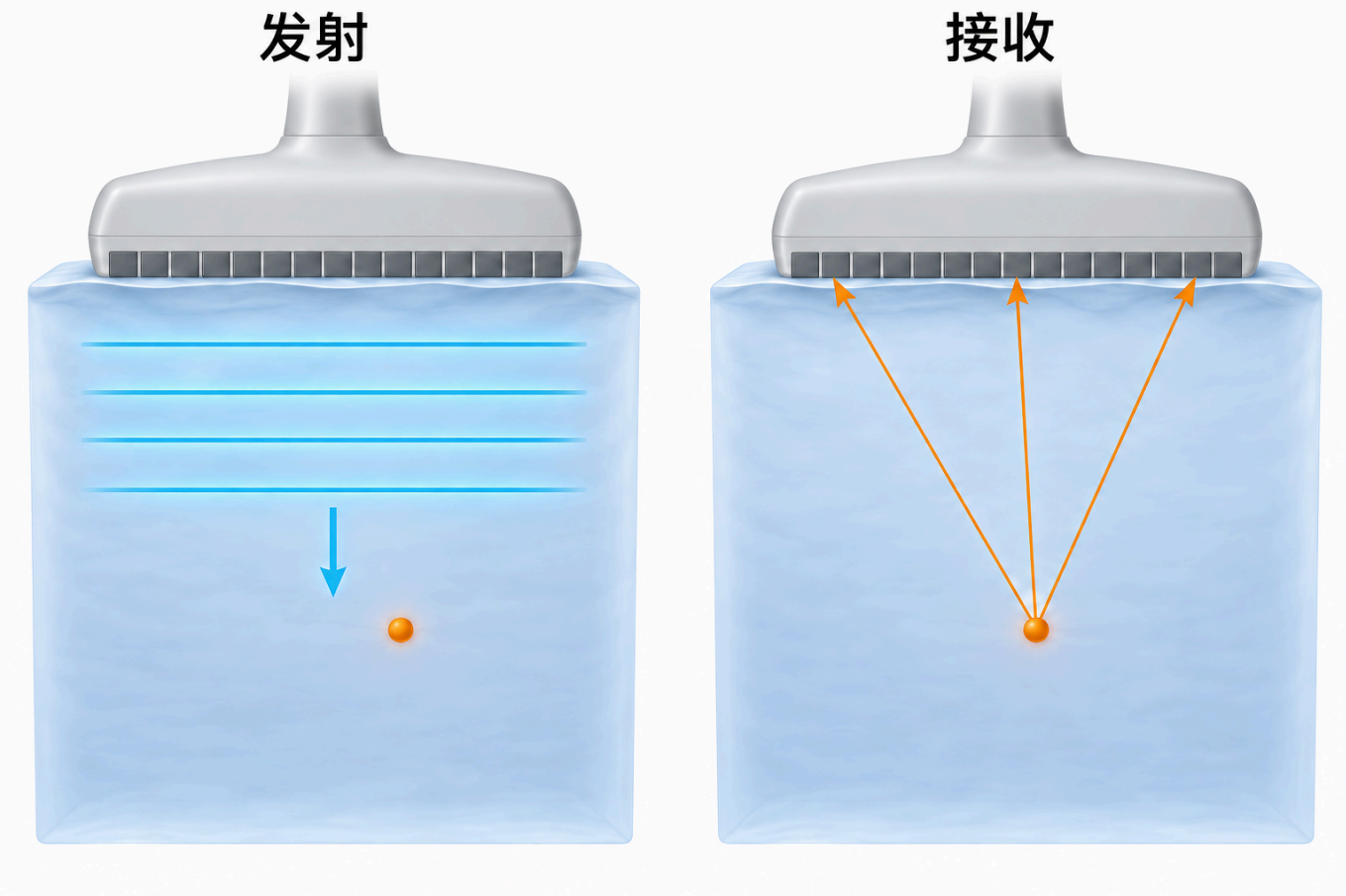


图 1 | 先分清两段传播。 左图的平行波前向深处传播；右图表示同一个散射体向不同阵元返回回波，接收路径长短不同。此图为 AI 生成的概念插画，不按比例绘制；定量结果以公式与 MATLAB 图为准。

1.1 先把“造数据”和“做成像”分开

第 0 章第一个脚本 `demo_synthetic_point_target.m` 里其实存在两个完全不同的过程。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

```
正向模型：模拟真实世界
————————————————————
真实 target_x / target_z
        ↓
真实 Tx / Rx 传播时间
        ↓
每个阵元收到一条 RF
        ↓
channel_rf[sample, element]


图像重建：模拟波束合成器
————————————————————
选择候选像素 (x_focus, z_focus)
        ↓
预测这个像素对应的 Tx / Rx 延时
        ↓
到每个通道的对应时间取样
        ↓
focused_samples[element]
        ↓
加权相干求和
```

这个区分非常重要。

真实 UFF 数据进入第 1 章以后，**Forward model 已经由真实 scanner + phantom / tissue 完成。**我们直接拿到 channel data，从 Reconstruction 开始。

因此看到任何仿真代码时，都应该先问：

> 哪一段是在“制造 acquisition”，哪一段才是真正的 beamforming?

1.2 一个具体阵列例子

第 0 章 synthetic demo 使用：

```
n_elements = 64;
pitch = 0.30e-3;
element_x = ((0:n_elements-1) - (n_elements-1)/2) * pitch;
```

所以阵元中心从约：

$$-9.45\ \text{mm}$$

排到：

$$+9.45\ \text{mm}.$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

按阵元中心间距定义，有效几何跨度约：

$$D = (64 - 1) \times 0.30 = 18.9\ \text{mm}.$$

点目标设置为：

$$(x_0, z_0) = (2\ \text{mm}, 30\ \text{mm}).$$

故意不放在 $x = 0$，是为了让 raw channel trajectory 不呈完全左右对称，从而更容易看出“离目标更近的阵元先收到回波”。

1.3 channel data 的 shape 要从第一天就说清楚

synthetic demo 中：

```
channel_rf = zeros(n_samples, n_elements);
```

其 shape 是：

```
[时间样本，接收阵元]
```

所以：

```
channel_rf(:, m)
```

表示：

> 第 m 个 receive element 的完整时间序列。

而：

```
channel_rf(n, :)
```

表示：

> 某一个时间采样点上，整个 receive aperture 的瞬时观测。

第 1 章真实 UFF 数据会增加 wave / frame 等维度，但原则不变：

> **永远先确认 shape 和 axis 的物理意义，再写 beamformer。**

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

1.4 Beamformer 并不知道真实 target 在哪里

在 synthetic data 生成阶段，我们当然使用了：

```
target_x
target_z
```

但进入 reconstruction 后，beamformer 只遍历：

```
x_focus
z_focus
```

它并不知道真实目标位置。

它实际做的是：

> “如果这个 candidate pixel 真的有一个散射体，各通道应该在哪些时间看到它？”

然后检查按这套 delay 取出的 channel observations 是否能 coherent sum。

所以 pixel-based DAS 可以看作一种基于传播几何的 **spatial matching**。

---

2. 探头、波长、时间采样和空间采样

一个典型教学参数可以是：

$$c = 1540\ \mathrm{m/s},$$

$$f_c = 5\ \mathrm{MHz},$$

$$f_s = 40\ \mathrm{MHz}.$$

波长：

$$\lambda = \frac{c}{f_c} = 0.308\ \mathrm{mm}.$$

载波周期：

$$T_c = \frac{1}{f_c} = 0.2\ \mu\mathrm{s}.$$

采样周期：

$$T_s = \frac{1}{f_s} = 25\ \mathrm{ns}.$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

因此一个 5 MHz 周期大约包含 8 个采样点。

这里要分清两种完全不同的“采样”：

```
fs
→ 时间采样

pitch
→ 阵列空间采样
```

后者与 grating lobe 有关，前者与 delay 的离散实现、插值和相位误差有关。

---

3. Tx delay + Rx delay

设候选成像点：

$$\mathbf{r} = (x, z),$$

第 m 个阵元位置：

$$\mathbf{r}_m = (x_m, 0).$$

总传播时间通常写成：

$$\boxed{\tau_m(\mathbf{r}) = \tau_{\mathrm{TX}}(\mathbf{r}) + \tau_{\mathrm{RX},m}(\mathbf{r})}$$

接收传播时间在均匀声速模型下为：

$$\tau_{\mathrm{RX},m}(\mathbf{r}) = \frac{\|\mathbf{r} - \mathbf{r}_m\|}{c}.$$

Tx 部分取决于 acquisition。

例如 broadside plane wave 的理想化模型中：

$$\tau_{\mathrm{TX}}(x, z) = \frac{z}{c}.$$

但 Focused Imaging、steered Plane Wave、Diverging Wave、STA 的 Tx 几何并不相同。

因此从一开始就要建立：

$$\boxed{\mathrm{Acquisition} \neq \mathrm{Beamformer}}$$

完全可以存在：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

```
平面波成像 + DAS
平面波成像 + MV
聚焦成像 + DAS
聚焦成像 + DMAS
```

同样的 beamformer 可以作用在不同 acquisition 上，但 Tx delay 模型不能混用。

4. 为什么原始 channel data 中点目标是一条弯曲轨迹

假设真实点目标位于 (x_0, z_0)。

对于 broadside plane-wave 示例，第 m 个通道的真实到达时间为：

$$\tau_m^{\text{true}} = \frac{z_0}{c} + \frac{\sqrt{(x_0 - x_m)^2 + z_0^2}}{c}.$$

因为存在：

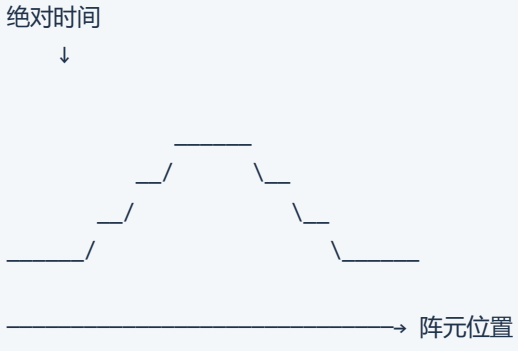
$$\sqrt{(x_0 - x_m)^2 + z_0^2},$$

所以 τ_m 随阵元位置 x_m 变化是一条曲线。

近轴条件下：

$$\sqrt{z_0^2 + (x_m - x_0)^2} \approx z_0 + \frac{(x_m - x_0)^2}{2z_0},$$

因此轨迹看起来近似抛物线。



这条曲线不是显示伪影，它就是点目标的传播几何在 channel domain 中留下的痕迹。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

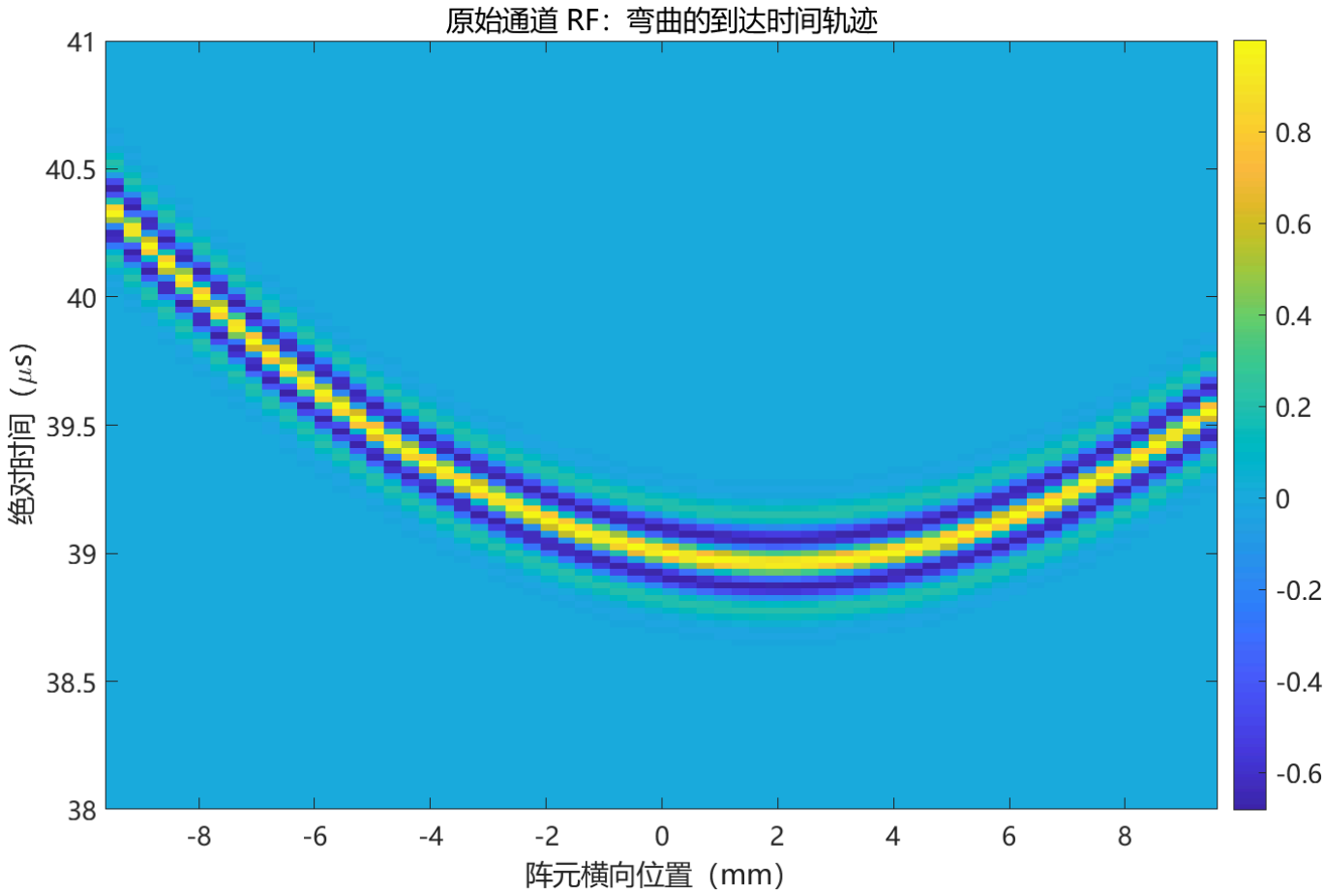


图 2 | 一列是一条通道，一行是同一个绝对时刻。 横轴是阵元位置，纵轴是时间，颜色表示带正负号的 RF 幅值。靠近 $x_0 = 2$ mm 的阵元先收到回波。本图由 `demo_delay_alignment.m` 生成，导出时只放大到 38-41 μs，未改变数据。注意 MATLAB 图的时间向上增加，和上面的字符示意方向不同，要以轴刻度为准。

5. Delay 的真正作用：把传播轨迹“拉直”

Beamformer 对每个候选像素 (x_f, z_f) 预测一套传播时间：

$$\hat{\tau}_m(x_f, z_f).$$

定义 residual delay：

$$\boxed{\epsilon_m = \tau_m^{\text{true}} - \hat{\tau}_m}$$

如果候选点恰好是真实点：

$$(x_f, z_f) = (x_0, z_0),$$

则：

$$\epsilon_m \approx 0$$

对所有阵元成立。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

如果定义相对时间 Δt，并重新取样：

$$\tilde{v}_m(\Delta t) = v_m(\Delta t + \hat{\tau}_m)\,,$$

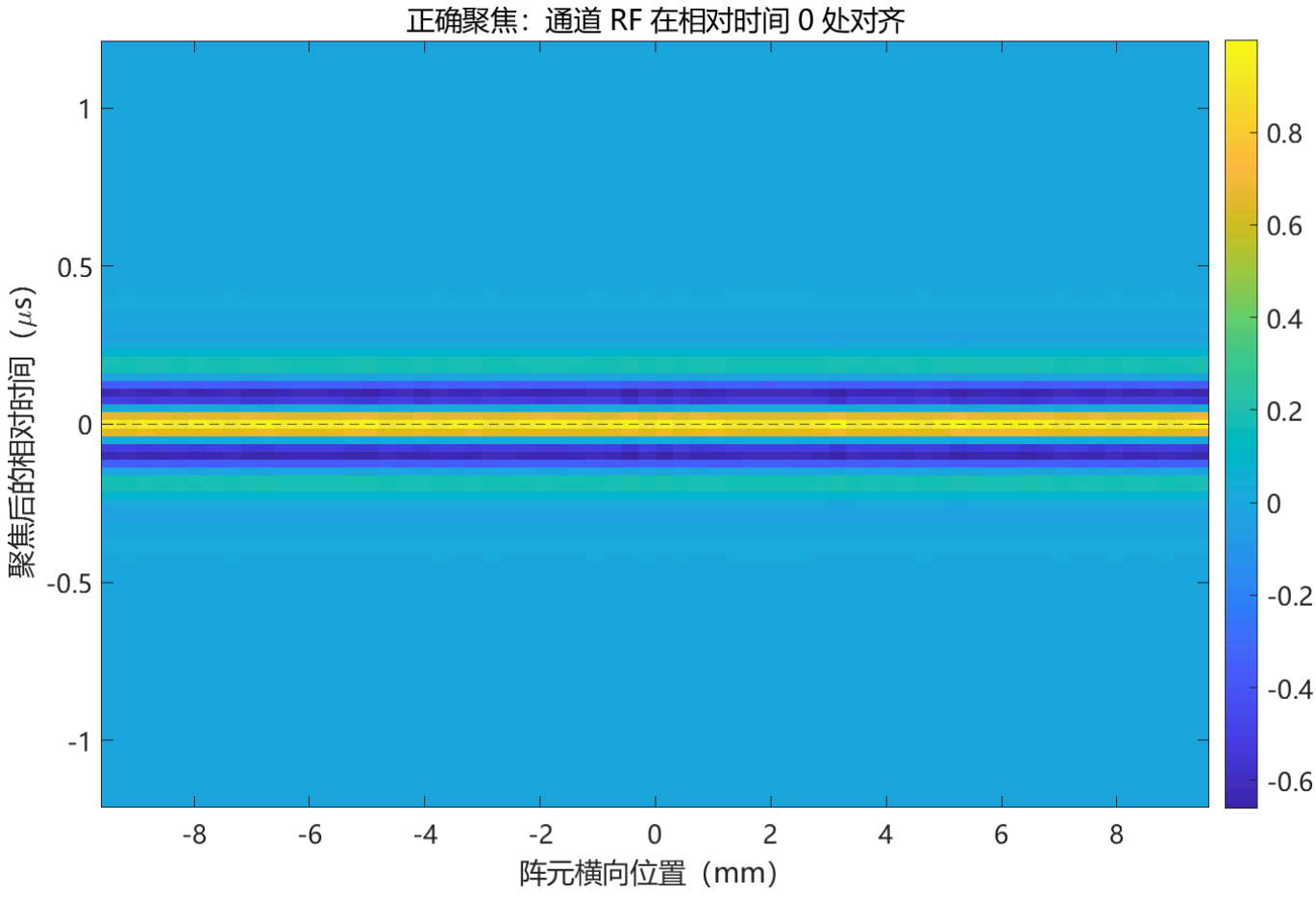
那么正确 focus 下，各个 channel 的 pulse 都会集中到：

$$\Delta t \approx 0.$$

```
延时对齐前                          正确对齐后

ch 1      /\                        ch 1        /\
ch 2         /\                     ch 2        /\
ch 3   /\                           ch 3        /\
ch 4            /\                  ch 4        /\
                                                 ↑
                                               Δt = 0
```

这就是“Delay 把 channel trajectory 拉直”的准确含义。这里移动的是**取样时间坐标**，并没有把真实声波或目标移动到另一处。



正确聚焦后的通道 RF

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

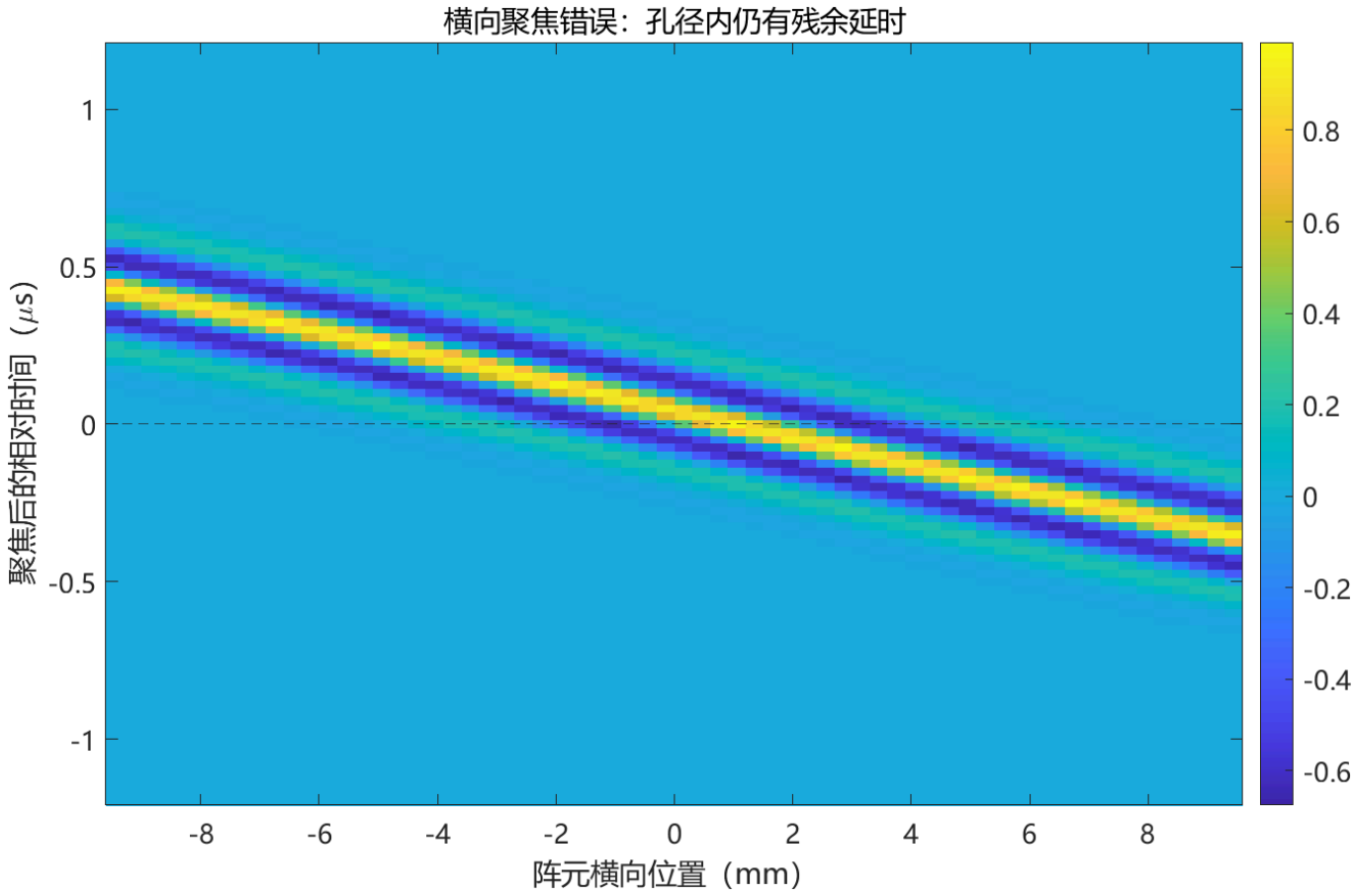


图 3 | 同一份数据，两种位置假设。 上图候选点为真实位置 $(2, 30)$ mm，脉冲中心在相对时间 0 附近排齐；下图候选点为 $(0, 30)$ mm，仍有随阵元变化的残余延时。先看条带是否水平，再看相对时间 0 这一行能否同相相加。线性插值会引入小幅幅值差异，正确对齐并不要求每个像素颜色完全相同。

6. Delay error 为什么会变成 phase error

对于窄带信号，时间误差对应载波相位误差。这里用 $\Delta\phi_m$ 表示真实到达时间相对预测时间的相位差：

$$\boxed{\Delta\phi_m = 2\pi f_c \epsilon_m}$$

按本章 $\epsilon_m = \tau_m^{\text{true}} - \hat{\tau}_m$ 的定义，若复数脉冲采用 $e^{j2\pi f_c(t-\tau_m^{\text{true}})}$，在预测时刻取样得到的相位为 $-2\pi f_c \epsilon_m$。正负号随比较方向而变，误差大小和相消机制不变。

以 5 MHz 为例，25 ns 相当于：

$$\Delta\phi = 2\pi(5 \times 10^6)(25 \times 10^{-9}) = 45^\circ.$$

而 25 ns 恰好是 40 MHz sampling frequency 的一个采样周期。

这说明：

> RF beamforming 中“只错一个 sample”并不是一个温和的误差。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

半周期 100 ns 对应 180°，两个本该同相的通道甚至可能互相抵消。

---

7. 为什么需要 sub-sample interpolation

实际 ADC 数据是离散序列：

$$v_m[n].$$

设第一个样本记录在 t_0，MATLAB 中第 n 个样本对应 $t_n = t_0 + (n-1)/f_s$。理论 delay 对应的连续采样位置为：

$$u_m = (\tau_m - t_0) f_s + 1.$$

通常不是整数。

如果只做：

```
u = (tau - t0) * fs + 1;  % MATLAB 的连续采样位置，索引从 1 开始
n = round(u);             % 最近邻；还需要检查是否超出记录范围
```

最大量化误差大约是半个 sample。

在 5 MHz / 40 MHz 条件下，半 sample 就可能对应约 22.5° carrier phase error。

因此真实 DAS 至少要明确：

- nearest-neighbor；
- linear interpolation；
- spline / higher-order；
- fractional-delay filter；
- 或在明确解调约定后，对基带 IQ 做包络延时与载波相位补偿。

第 0 章 synthetic demo 使用线性插值，是为了让物理意义和实现都清楚。例如 $u_m = 100.25$ 时，在第 100、101 个样本之间按 0.75、0.25 加权，而不是直接取第 100 个样本。

```
focused_samples(m) = interp1(t, channel_rf(:,m), tau_total, 'linear', 0);
```

`t` 与 `tau_total` 都以秒为单位；最后的 `0` 表示记录范围外返回零。若大量候选点取到零，应先检查时间范围、起始时间和传播模型。插值减少取整误差，但不会凭空恢复采集时已经丢失的带宽。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

8. focused aperture vector：后续所有算法的共同入口

对当前候选像素，在各阵元预测 delay 处取样：

$$s_m(\mathbf{r}) = v_m(\tau_m(\mathbf{r}))\,.$$

收集为：

$$\boxed{\mathbf{s}(\mathbf{r}) = [s_1(\mathbf{r}), s_2(\mathbf{r}), \ldots, s_M(\mathbf{r})]^T}$$

这是这一章最重要的中间变量。

它不是最终图像，而是：

> **当前 candidate pixel 经过传播模型对齐后，在整个 aperture 上形成的一组 channel observation。**

先相加，再取幅值。 对齐后仍要保留 RF 的正负号或复数信号的相位；若先逐通道 `abs`，相消信息就丢失了，结果不再是这里的相干 DAS。

DAS 只做：

$$y_{\mathrm{DAS}} = \sum_{m=1}^{M} w_m s_m.$$

后面的算法几乎全部从 $\mathbf{s}(\mathbf{r})$ 开始分家：

- CF：这些通道到底有多 coherent?
- MV/MVDR：权重能不能根据数据自适应?
- DMAS：通道两两之间能不能直接交互?
- SLSC：能否直接用 spatial coherence 成像?
- NSI：能否换一种 aperture / beam-pattern 利用方式?

---

9. 为什么正确 focus 会得到 coherent gain

若正确聚焦后：

$$s_m \approx A,$$

则：

$$\sum_{m=1}^{M} s_m \approx MA.$$

如果用 normalized DAS：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

$$y = \frac{1}{M}\sum_m s_m,$$

则目标幅值大致保持为 A。

对于 complex IQ，可以写成：

$$s_m = A_m e^{j\phi_m}.$$

正确 focus：

$$\phi_1 \approx \phi_2 \approx \cdots \approx \phi_M.$$

相位矢量方向接近一致，求和较大。例如四个单位信号同相时，$1+1+1+1=4$；相位分别为 0°、90°、180°、270° 时，$1+j-1-j=0$。

代码中的“复数”不一定是基带 IQ。 后三个实验的 `channel_iq` 使用高斯包络乘以 `exp(1j*2*pi*fc*dt)`，仍显式保留载频，是教学用复数 RF 脉冲。真实解调 IQ 需要结合解调频率和时间参考处理相位，不能只把 RF 插值代码原样套上去。前两个实验中的 `abs(das)` 也只是 RF 取样响应的绝对值，不是完整的 B-mode 包络检测。

错误 focus：

$$\phi_m$$

分散，向量部分抵消。

因此 DAS 的空间选择性，本质上来自：

$$\boxed{\text{position hypothesis} \rightarrow \text{predicted delay} \rightarrow \text{phase consistency}}$$

10. Point Spread Function：为什么点目标不会成像成无限小的点

即使 focus 没有完全落在真实目标上，只要候选位置足够近，residual delay 仍可能很小。

所以 DAS response 不会在真实位置外立即变成零，而会形成一个有限宽度的峰：

```
          /\
         /  \
        /    \
_______/      \_______
```

这个点目标空间响应就是：

$$\boxed{\text{Point Spread Function, PSF}}$$

二维情况下：

$$PSF(x, z).$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

PSF 是后续比较 beamformer 最重要的基础工具之一。

11. Aperture 为什么控制 lateral resolution

有效 aperture 宽度记作 D。

当 aperture 较小时，候选 focus 横向移动一点，各阵元传播路径变化仍比较相似，因此错误位置还能保持一定 coherence。

当 aperture 增大，左右两端阵元距离更远，同样的横向位置误差会造成更明显的跨阵元 residual delay / phase difference。

所以：

```
D ↑
↓
错误横向位置产生的跨孔径相位失配 ↑
↓
相干性更快下降
↓
横向 PSF 变窄
↓
横向分辨率提升
```

经典尺度关系：

$$\boxed{\Delta x \sim \frac{\lambda z}{D} = \lambda F\#}$$

这里是尺度关系，不是一个对所有 acquisition、window 和 PSF 定义都精确成立的固定系数公式。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

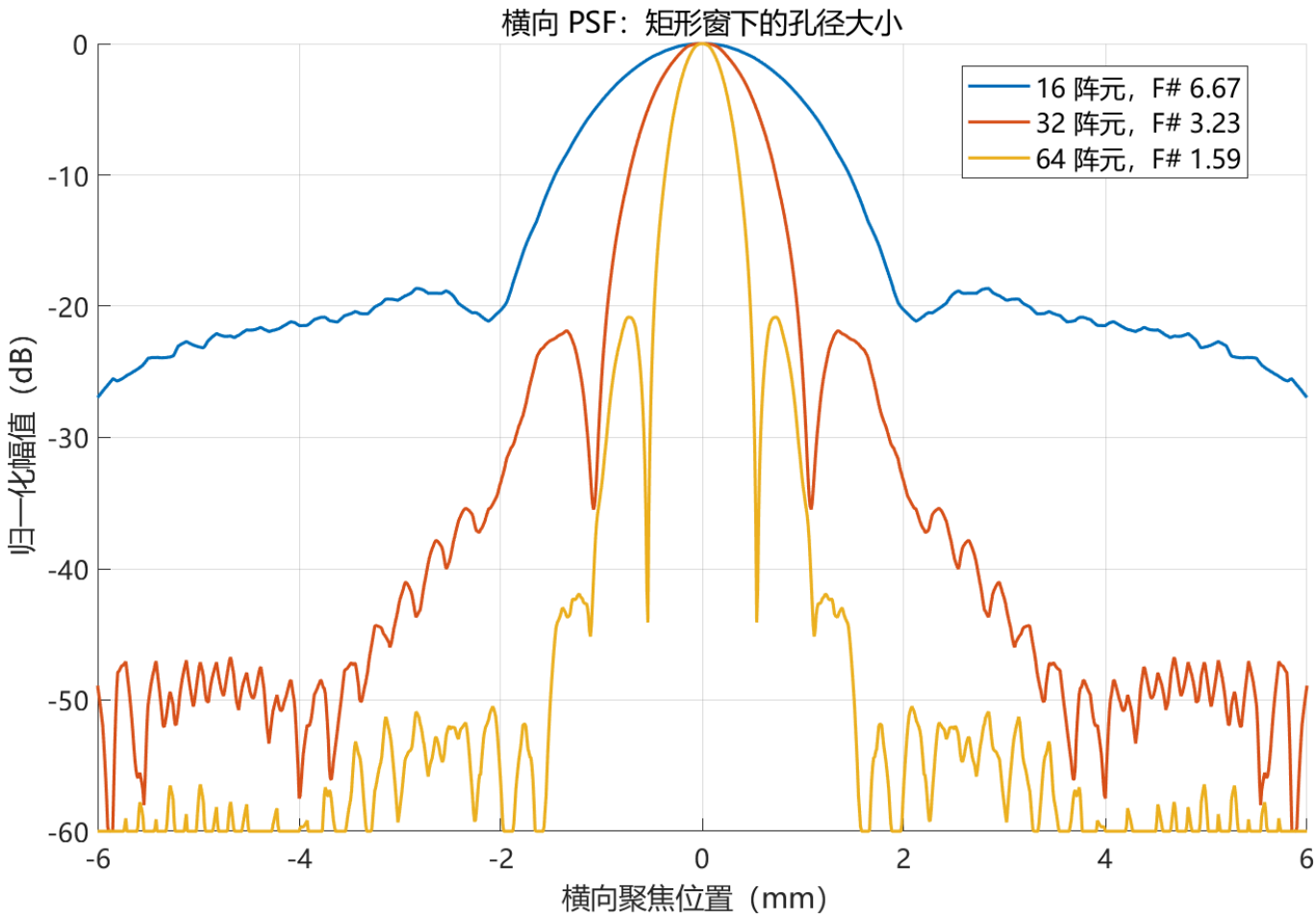


图 4 | 先比较中心主瓣的宽度。 目标深度和脉冲保持不变，仅增加参与接收的阵元数。每条曲线分别归一化到自己的峰值，因此这张图比较的是形状和宽度，不能用来比较绝对增益。

12. F-number 与 dynamic receive aperture

定义：

$$F\# = \frac{z}{D}.$$

如果希望不同深度维持大致相近的 lateral-resolution 尺度，可以让：

$$D(z) \approx \frac{z}{F\#}.$$

于是：

```
浅层 → 小孔径
深层 → 大孔径
```

这就是 dynamic receive aperture 的基本思想。

但 aperture 不可能无限增加，最终受：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

- 物理阵元总数；
- pitch；
- probe geometry；
- 最小 / 最大 aperture

限制。

---

13. Apodization：主瓣与旁瓣的经典 trade-off

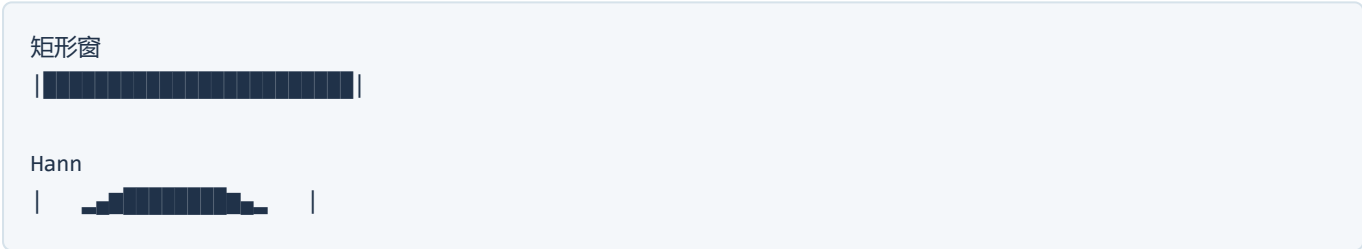
Uniform weighting：

$$w_m = \text{constant}$$

相当于一个边界比较硬的矩形 aperture。

它通常能获得较窄主瓣，但有限孔径截断会产生比较明显的 sidelobe。

Hann、Hamming 等 window 会降低 aperture 边缘阵元权重，使空间窗函数更平滑：



结果通常是：

$$\boxed{\text{sidelobe} \downarrow \quad \text{但} \quad \text{main lobe width} \uparrow}$$

直觉上可以理解为：

> 边缘阵元被压低后，有效 aperture 变小了一部分。

这就是固定 apodization 最经典的 trade-off。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

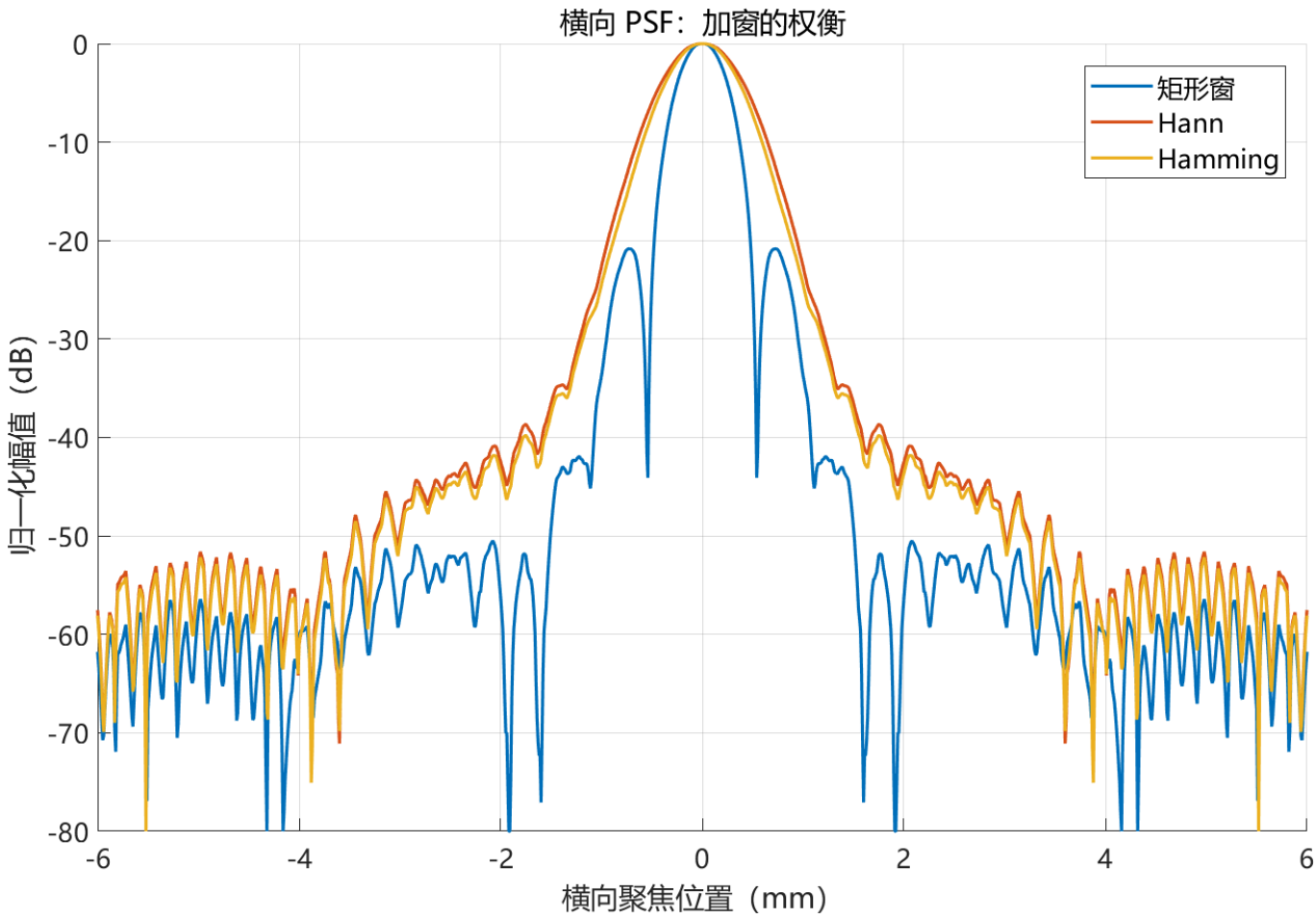


图 5 | 同时看中心和两侧。 Hann / Hamming 的主瓣更宽，而各自第一极小值以外的峰值旁瓣更低，但并不是所有离轴位置都更低。不要只看哪条曲线“更窄”就判定哪种窗更好：分开相邻目标和发现强目标旁的弱目标，是不同任务。这些曲线来自有限带宽与离散插值实验，不能直接套用理想单频窗函数的旁瓣常数。

14. FWHM、-6 dB amplitude width 与 -3 dB half-power

如果归一化的是 amplitude：

$$A_N(x) = \frac{|y(x)|}{\max |y|},$$

半幅：

$$A_N = 0.5$$

对应：

$$20 \log_{10}(0.5) = -6.02 \text{ dB}.$$

所以第 0 章脚本里测的 FWHM 更准确地说是：

> **-6 dB amplitude width**

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

不要与：

> **-3 dB half-power beamwidth**

混为一谈。

看论文时要确认作者的 width 定义。功率减半对应幅值 $1/\sqrt{2} \approx 0.707$，而非 0.5；FWHM 必须说明对幅值还是功率测量。

---

15. Axial resolution 与 lateral resolution 来自不同机制

这一点必须彻底分开。

Lateral

主要受：

- aperture；
- F-number；
- focusing；
- wavelength；
- apodization

影响。

尺度：

$$\Delta x \sim \lambda F\#.$$

Axial

主要受 pulse 在时间方向上的长度影响。

如果 pulse 大约有 N_c 个周期：

$$\mathrm{SPL} \approx N_c \lambda,$$

经典 pulse-echo 尺度关系：

$$\boxed{\Delta z_{\mathrm{axial}} \sim \frac{\mathrm{SPL}}{2}}$$

更短的 pulse：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

更短的时间脉冲
→ 更宽的带宽
→ 深度方向的回波重叠更少
→ 更好的轴向分辨率

因此：

$$\boxed{\text{Axial resolution mainly pulse/bandwidth-limited}}$$

而：

$$\boxed{\text{Lateral resolution mainly aperture/focusing-limited}}$$

16. Center frequency 与 bandwidth 不是一回事

Center frequency：

$$f_c$$

表示频谱中心。

Bandwidth：

$$BW$$

表示频谱展开范围。

两个探头即使都有 5 MHz center frequency，只要 bandwidth 不同，pulse duration 和 axial resolution 就可能明显不同。

粗略尺度：

$$\Delta t \sim \frac{1}{BW},$$

所以：

$$\Delta z_{\text{axial}} \sim \frac{c}{2BW}.$$

具体系数取决于 pulse shape、bandwidth 定义和 width 指标，不能机械套固定常数。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

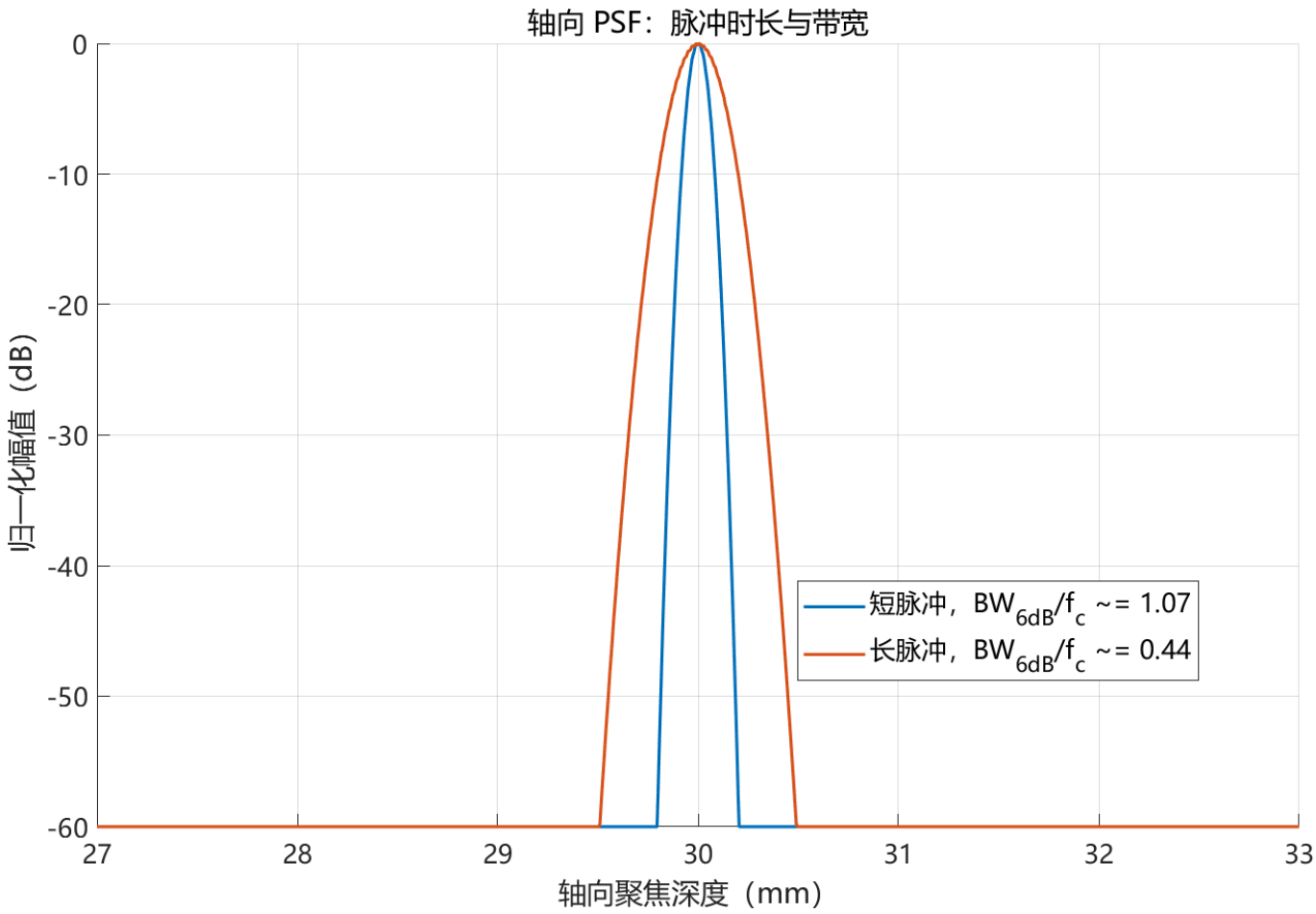


图 6 | 中心频率相同，轴向宽度仍不同。 这里只改变高斯包络的时间宽度，短脉冲对应更宽频带和更窄轴向响应。横轴虽然在图上横着画，变量仍是深度 z，因此它是轴向剖面，不是 lateral PSF。

17. 二维 PSF

真实点目标响应是：

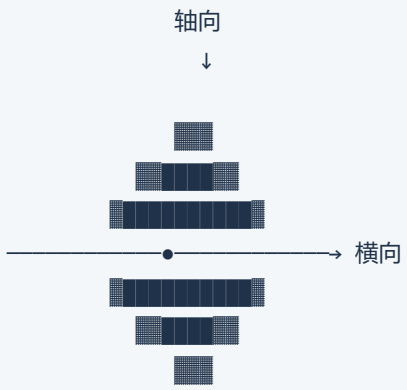
$$PSF(x, z).$$

它同时包含：

- transmit field；
- receive aperture；
- pulse bandwidth；
- focusing；
- interpolation；
- apodization；
- two-way propagation。

二维 PSF 往往不是圆形，因为 axial 和 lateral 的控制机制不同。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



对于 3-D 系统还要再考虑 elevation resolution。

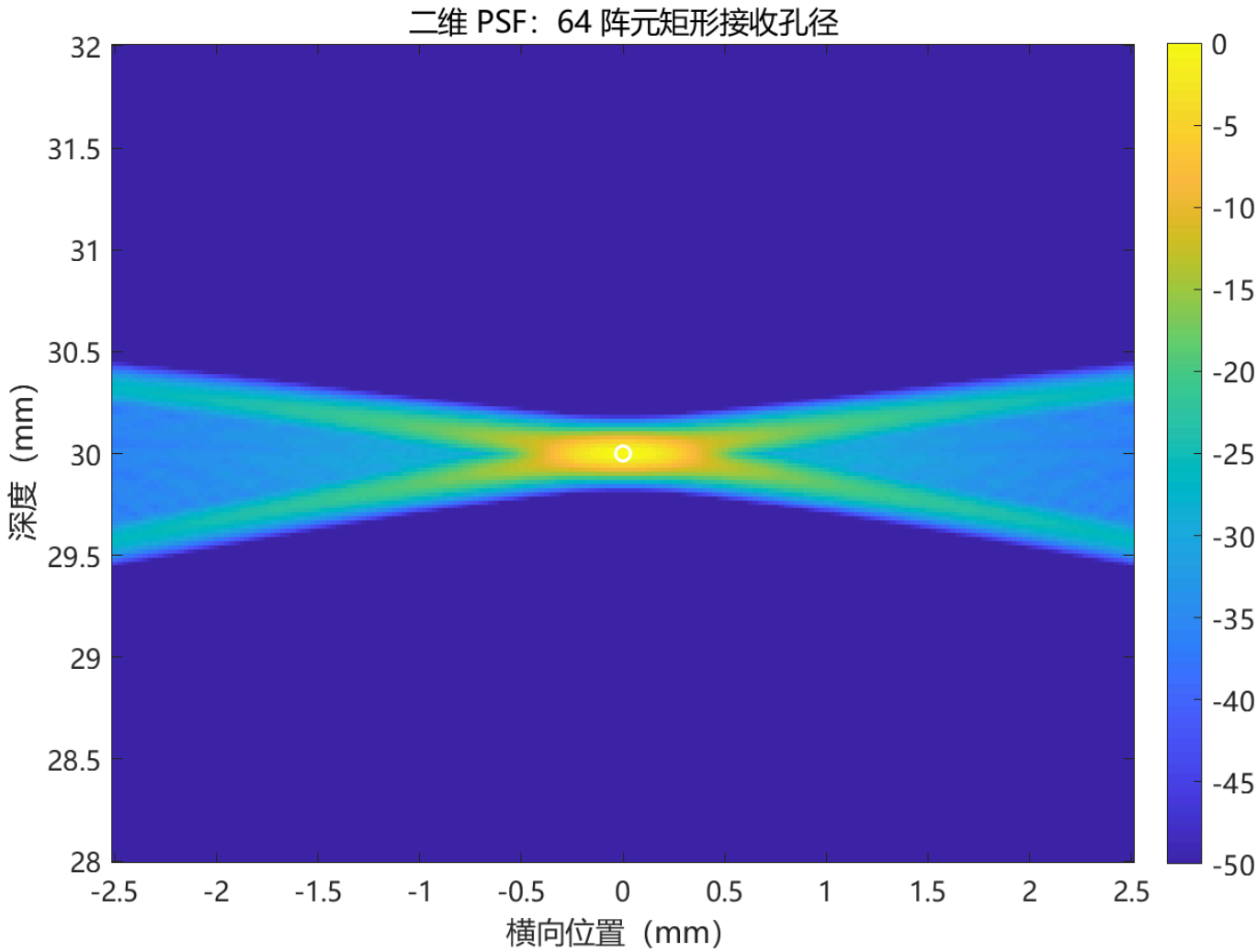


图 7 | 点目标变成有宽度的亮斑。 白圈标出真实目标，色条为相对峰值的幅值 dB，显示下限为 −50 dB。横轴为 x、纵轴为深度 z；脚本使用 `axis xy`，深度向上增加，与临床常见“深度向下”的显示习惯不同。亮斑的横向、轴向宽度应分别测量，显示下限以下也不等于信号为零。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

18. Sidelobe 与 grating lobe 不要混淆

Sidelobe：

> 主要来自 finite aperture / weighting 后的空间响应。

Grating lobe：

> 主要来自阵列空间采样，尤其与 pitch / wavelength 相关。

可以类比：

时间采样：
`fs 太低 → 时间混叠`

空间采样：
`pitch 太大 → 栅瓣`

二者都可能产生离轴响应，但物理来源不同。

---

19. DAS Failure Mode 1：两个目标太近

有限 aperture 意味着有限宽度 PSF。

两个 lateral point target 如果间距小于当前系统有效分辨尺度，其 PSF 会重叠：

间距足够大：

```
      /\            /\
_____/  \__________/  \_____
```

目标过近：

```
        /\  /\
_______/  \/  \_______
```

这不是 DAS “算错”，而是：

$$\boxed{\text{finite aperture} \Rightarrow \text{finite PSF} \Rightarrow \text{finite resolution}}$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

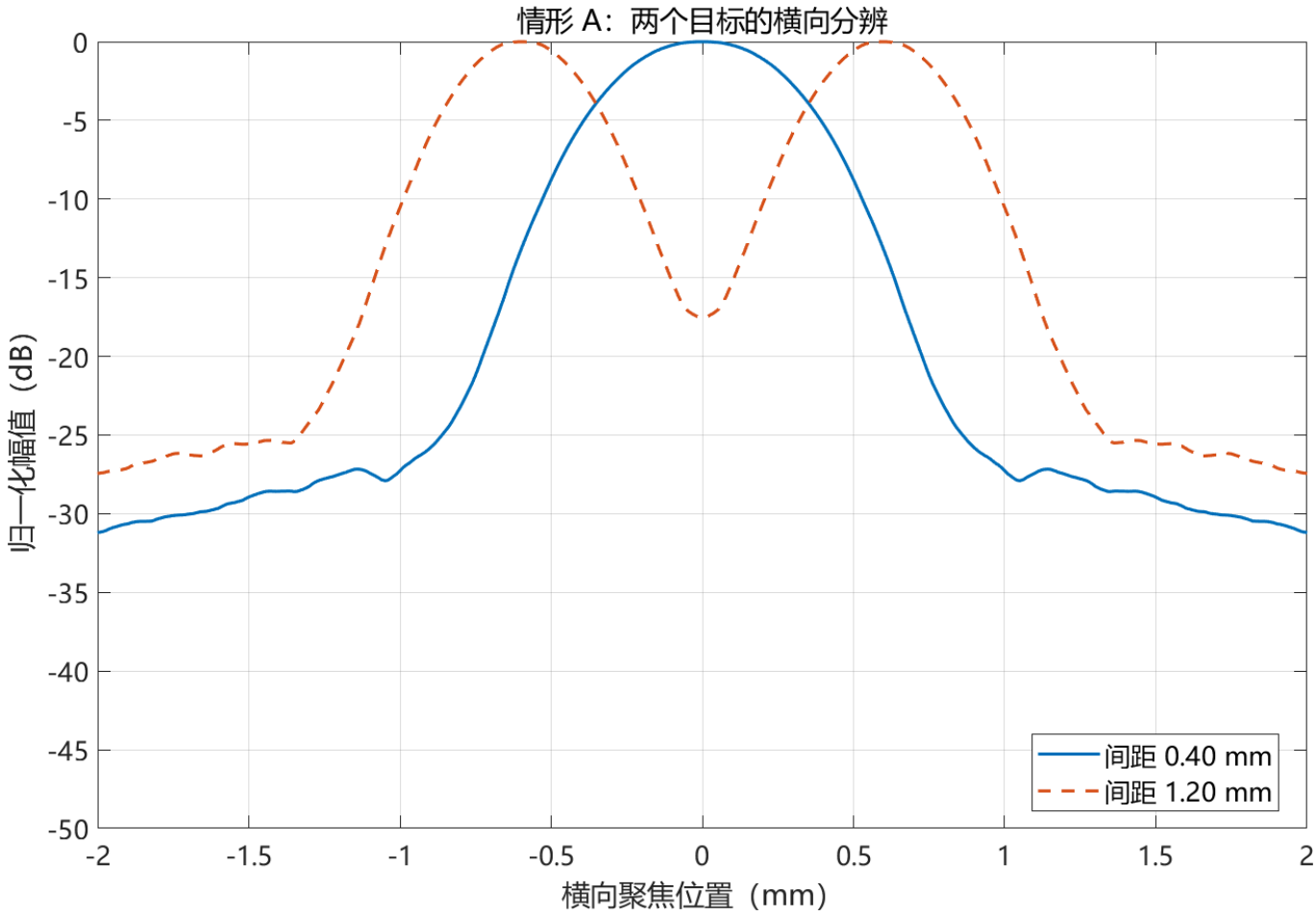


图 8 | 间距改变，两个峰的可分辨程度也改变。 本例两个散射体幅值相同且使用相同脉冲相位；真实两目标的相对相位和强弱也会影响峰谷形状。单点 FWHM 是有用指标，但不是通用的“两点一定可分辨”阈值。

因此任何声称“提高 resolution”的 beamformer，都应该在相同 acquisition / grid / display 条件下与 DAS PSF 公平比较。

20. DAS Failure Mode 2：强目标掩盖弱目标

强散射体的响应不只存在于目标中心，还包括：

- main-lobe tail；
- sidelobe；
- 其他 off-axis response。

如果：

$$A_{\text{strong,response}} > A_{\text{weak,target}},$$

弱目标就可能被掩盖。

所以：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

> resolution 足够，并不代表 weak-target detectability 一定足够。

这类问题涉及：

- sidelobe；
- dynamic range；
- clutter；
- contrast；
- CNR / gCNR。

---

21. 独立随机噪声并不是 DAS 的“纯失败项”

设 normalized DAS：

$$y = \frac{1}{M}\sum_{m=1}^{M}(A + n_m),$$

其中 n_m 为彼此独立、零均值、等方差噪声。

正确聚焦信号：

$$\frac{1}{M}\sum_{m} A = A.$$

噪声标准差：

$$\sigma_{\text{out}} = \frac{\sigma}{\sqrt{M}}.$$

理想功率 SNR 增益：

$$\boxed{G_{\text{SNR}} \approx 10\log_{10} M \ \text{dB}}$$

$M = 64$ 时约为 18.1 dB。

因此 DAS 对独立随机噪声本身其实有很好的 coherent integration gain。

真正难处理的是：

- reverberation；
- sidelobe clutter；
- coherent interference；
- phase-correlated clutter。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

所以必须区分：

$$\boxed{\text{independent noise} \neq \text{clutter} \neq \text{reverberation}}$$

22. DAS Failure Mode 3：sound-speed mismatch

如果：

$$c_{\mathrm{BF}} \neq c_{\mathrm{true}},$$

那么：

$$\hat{\tau}_m \neq \tau_m^{\mathrm{true}}.$$

可能同时出现：

- axial misregistration；
- lateral defocus；
- peak amplitude reduction；
- coherence loss；
- PSF distortion。

因此“更高级的 channel combination”不等于自动修复传播模型。

如果 delay 本身严重错误，后面的 CF、MV、DMAS 同样是在错误对齐的数据上工作。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

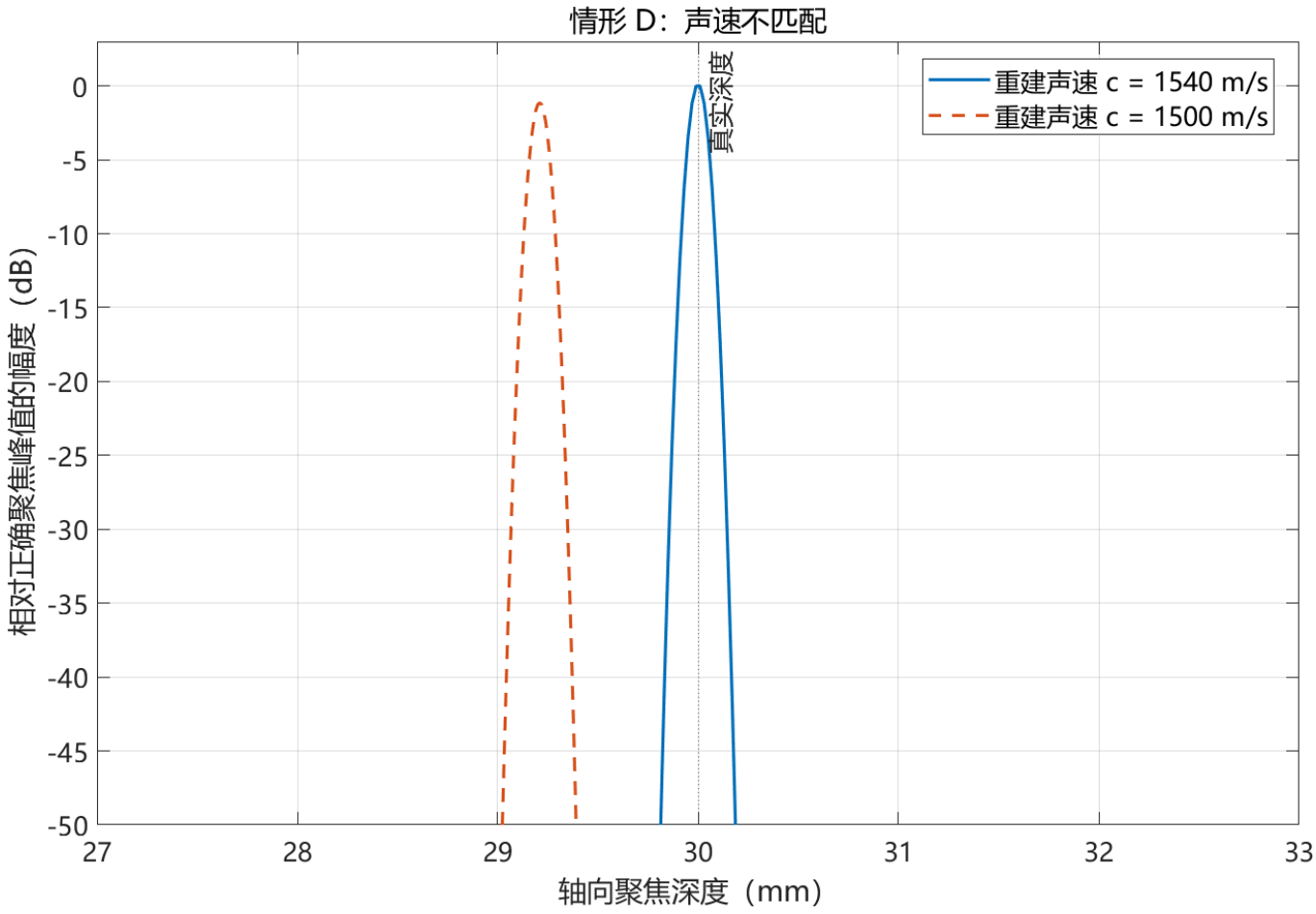


图 9 | 先找峰在哪里，再看峰有多高。 数据按 1540 m/s 生成，重建改用 1500 m/s 后，目标被放到了较浅的位置。近轴估算 $z_{\mathrm{BF}} \approx z_0 c_{\mathrm{BF}}/c_{\mathrm{true}}$，即约 29.22 mm。图中两条曲线使用同一个参考峰值，可同时观察移位与幅值变化；只在真实深度画横向剖面会漏掉移位后的峰。

23. DAS Failure Mode 4：phase aberration

可以把额外的 channel-dependent delay 写成：

$$\tau_m^{\mathrm{measured}} = \tau_m^{\mathrm{ideal}} + \delta\tau_m.$$

对应 phase error：

$$\Delta\phi_m = 2\pi f_c \delta\tau_m.$$

只要 $\delta\tau_m$ 随阵元变化，理想几何 delay 就无法把所有通道完全对齐。

结果可能包括：

- coherent sum 降低；
- PSF 展宽或变形；
- sidelobe 变化；
- peak amplitude 降低；

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

- 左右不对称。

第 0 章 demo 使用的是人为构造的空间相关 delay perturbation，只用于解释机制，不等价于真实组织 aberration 的完整统计模型。

24. 一张表总结 DAS 的边界

情况	现象	核心原因
两目标太近	无法可靠分开	finite PSF
强目标 + 弱目标	弱目标被掩盖	sidelobe / dynamic range
独立随机噪声	DAS 反而能改善 SNR	coherent averaging
声速错误	移位 + 失焦	propagation-model mismatch
phase aberration	coherence 下降、PSF 变形	channel-dependent delay error

所以不要把所有问题都笼统称为“DAS 抗噪不好”。

25. 为什么后续算法会自然出现

DAS 当前做的是：

$$\boxed{\text{fixed channel weighting} + \text{coherent sum}}$$

这自然产生几个问题。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

```
“这些延时后的通道真的一致吗？”
          ↓
      CF / GCF

“为什么权重必须预先固定？”
          ↓
   MV / MVDR / Capon

“为什么只能逐通道相加？”
          ↓
       DMAS

“为什么相干性只能做权重？”
          ↓
       SLSC

“为什么只利用主瓣？”
          ↓
        NSI
```

所以后面的经典方法不是几个互不相干的新公式，而是围绕同一个：

$$\mathbf{s}(\mathbf{r})$$

在不同方向上继续利用信息。

---

26. 本章 MATLAB 实践顺序

代码位于：

matlab/00_Fundamentals

推荐顺序：

1. `demo_synthetic_point_target.m`

建立：

```
点目标
→ 通道 RF
→ 延时
→ 插值
→ 相干求和
→ 横向响应
```


© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

2. `demo_delay_alignment.m`

重点观察：

- raw channel trajectory；
- correct delay 后“拉直”；
- wrong focus 的 residual delay；
- delay error 与 phase error。

3. `demo_aperture_psf_apodization.m`

比较：

- 16 / 32 / 64 active elements；
- F-number；
- lateral PSF；
- Uniform / Hann / Hamming；
- main-lobe / sidelobe trade-off。

4. `demo_axial_lateral_2d_psf.m`

区分：

- pulse duration / bandwidth → axial PSF；
- aperture → lateral PSF；
- 查看完整 2-D PSF。

5. `demo_das_failure_modes.m`

故意破坏理想条件：

- close targets；
- strong + weak targets；
- independent noise；
- sound-speed mismatch；
- phase-aberration-like delay perturbation。

运行、读图，再改一个参数

在仓库根目录打开 MATLAB：

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

```
addpath(fullfile(pwd, 'matlab', '00_Fundamentals'));
demo_delay_alignment
% 一次重新生成全部教程图片（建议在独立 MATLAB 会话运行）：
export_tutorial_figures
```

原始脚本会清理工作区并关闭已有图窗。全部图片、生成方式和 AI 插图提示词见 配图说明，本次运行输出见 MATLAB 结果记录。

下面是本次 R2021b 运行得到的几个检查点；它们属于这里的简化模型，不是通用性能常数。

实验	本次结果	应该读出的含义
正确 / 错误横向聚焦	最大残余延时 0 / 427.016 ns	错误位置无法让通道同时对齐
16 / 32 / 64 阵元，Uniform	横向半幅宽度 2.325 / 1.173 / 0.598 mm	孔径增大，主瓣变窄
Uniform / Hann / Hamming，64 阵元	横向半幅宽度 0.598 / 1.003 / 0.913 mm	加窗需要付出主瓣宽度代价
短 / 长脉冲	轴向半幅宽度 0.130 / 0.309 mm	相同中心频率不代表相同轴向分辨率
声速 1540 / 1500 m/s 重建	轴向峰 29.990 / 29.210 mm	错误声速导致定位偏差

正确声速时峰值也不必精确落在 30.000 mm：有限采样、线性插值和成像网格都会影响离散峰的位置，应结合误差尺度解释。

建议做三个小实验，每次只改一项：

1. 把 `demo_delay_alignment` 的 `focus_wrong` 改为更接近真实点的位置，观察残余延时是否减小。
2. 在孔径实验里固定窗函数，只改变 active elements，比较半幅宽度。
3. 在轴向实验里固定 `fc`，只改变 `sigma_t`，观察脉冲长度和轴向宽度的关系。

修改后先记录自己的预测，再运行检查。不要同时改声速、频率和孔径，否则很难判断变化来自哪里。

---

27. 第 0 章的七条核心公式

总 delay：

$$\boxed{\tau_m = \tau_{\mathrm{TX}} + \tau_{\mathrm{RX},m}}$$

Delay 后样本：

$$\boxed{s_m(\mathbf{r}) = v_m(\tau_m)}$$

DAS：

$$\boxed{y_{\mathrm{DAS}} = \sum_m w_m s_m}$$

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

Residual delay：

$$\boxed{\epsilon_m = \tau_m^{\text{true}} - \hat{\tau}_m}$$

Delay error 到 phase error：

$$\boxed{\Delta\phi_m = 2\pi f_c \epsilon_m}$$

横向分辨率尺度：

$$\boxed{\Delta x \sim \lambda F\#}$$

轴向经典尺度：

$$\boxed{\Delta z_{\text{axial}} \sim \frac{\text{SPL}}{2}}$$

---

28. 进入第 1 章前的自测

如果以下问题能从传播和 channel data 的角度自己解释，第 0 章就算真正完成：

1. 为什么 raw channel data 中点目标形成弯曲 arrival-time trajectory?
2. Delay compensation 数学上究竟做了什么?
3. 为什么错误 delay 会变成 phase error?
4. 为什么 RF beamforming 需要 sub-sample interpolation?
5. 为什么 aperture 增大通常让 lateral PSF 变窄?
6. F-number 为什么能把 depth 与 aperture 联系起来?
7. Hann 为什么降低 sidelobe 却通常展宽 main lobe?
8. axial resolution 为什么主要由 bandwidth / pulse length 决定?
9. sound-speed mismatch 为什么既会造成位置错误也会造成 defocus?
10. independent noise 与 clutter / reverberation 为什么不能混为一谈?
11. $\mathbf{s}(\mathbf{r})$ 在后续 CF、MV、DMAS、SLSC 中是什么角色?
12. 为什么 DAS 仍然应该作为后续方法统一 baseline?

---

29. 第 0 章一句话总结

如果只记住一句话：

> **波束合成利用传播模型，把候选空间位置转化为跨阵元的对齐关系，再组合这些通道形成图像。**

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

DAS 只是最朴素的实现：

$$\boxed{\text{Delay} \rightarrow \text{Weight} \rightarrow \text{Coherent Sum}}$$

下一章开始，我们不再停留在 synthetic model，而是进入：

> **真实 UFF channel data → 数据契约 → Tx/Rx delay → interpolation → 自己实现 MATLAB DAS → 点靶 PSF 验证。**

30. 自测参考与延伸阅读

▼ 完成第 28 节后，展开核对思路

- **1-4：传播与取样。** 不同阵元的接收路径不同；按候选点预测的到达时间重新取样，正确模型使残余延时接近零。时间误差会改变载波相位，因此非整数采样位置需要插值。
- **5-7：孔径与窗。** 大孔径对横向偏离更敏感；F-number 用深度与孔径之比描述这一尺度。平滑窗压低孔径边缘权重，通常以更宽主瓣换取更低峰值旁瓣。
- **8：脉冲与深度。** 脉冲越短，两个相近深度的回波越不容易重叠；脉冲长度与带宽相关，不能只看中心频率。
- **9-10：误差与噪声。** 声速错误改变深度映射和跨通道对齐；独立零均值噪声可被平均抑制，有相关结构的杂波不满足同一假设。
- **11-12：共同入口与公平比较。** $\mathbf{s}(\mathbf{r})$ 保留各通道对齐后的观测；先建立可靠 DAS，才能判断新方法改变通道组合后是否真正改善结果。

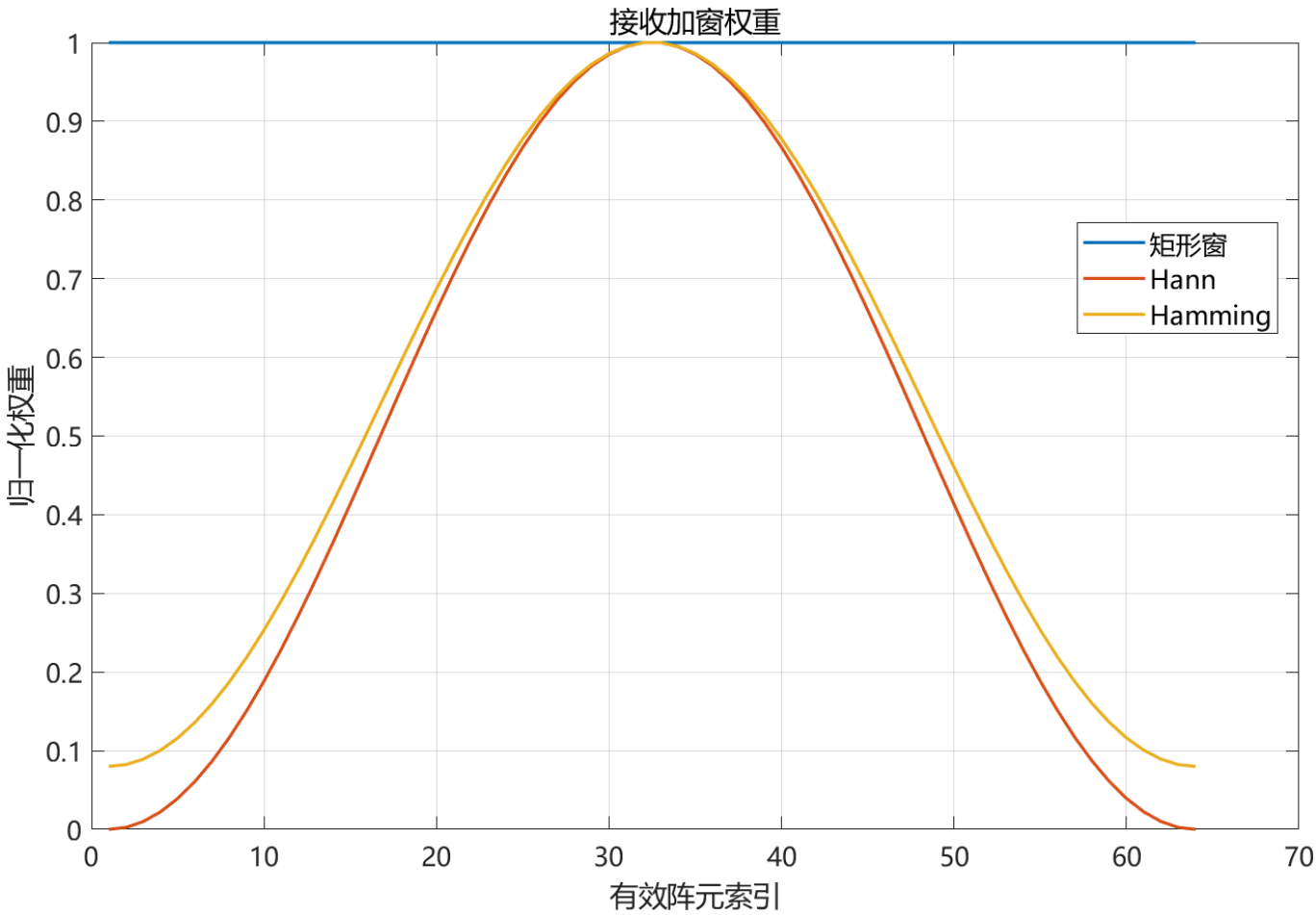
延伸阅读不作为运行依赖：

- MathWorks：聚焦阵列响应：辅助理解球面接收波前与相干叠加；本章并不调用该工具箱。
- So you think you can DAS?：进一步理解超声 DAS 的参数选择和实现细节。
- Analysis of the Time and Phase Delay Resolutions in Ultrasound Baseband I/Q Beamformers：理解基带 IQ 的时间延时与相位补偿为何需要分别考虑。

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0 保留来源、许可与引用

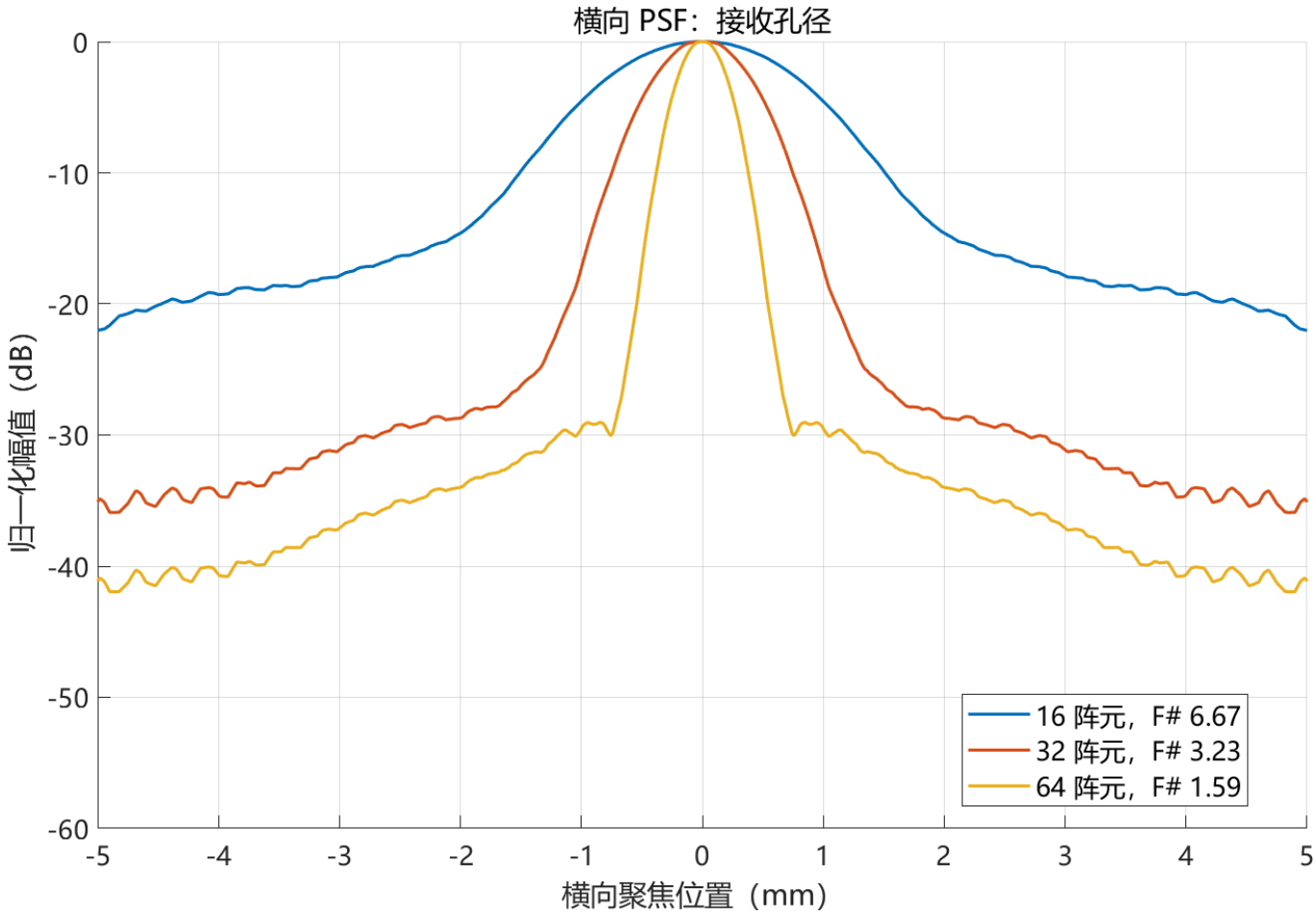
补充课件图

以下图片与本章实验配套，便于课堂选用。保留各图原有的坐标、参数与归一化约定。



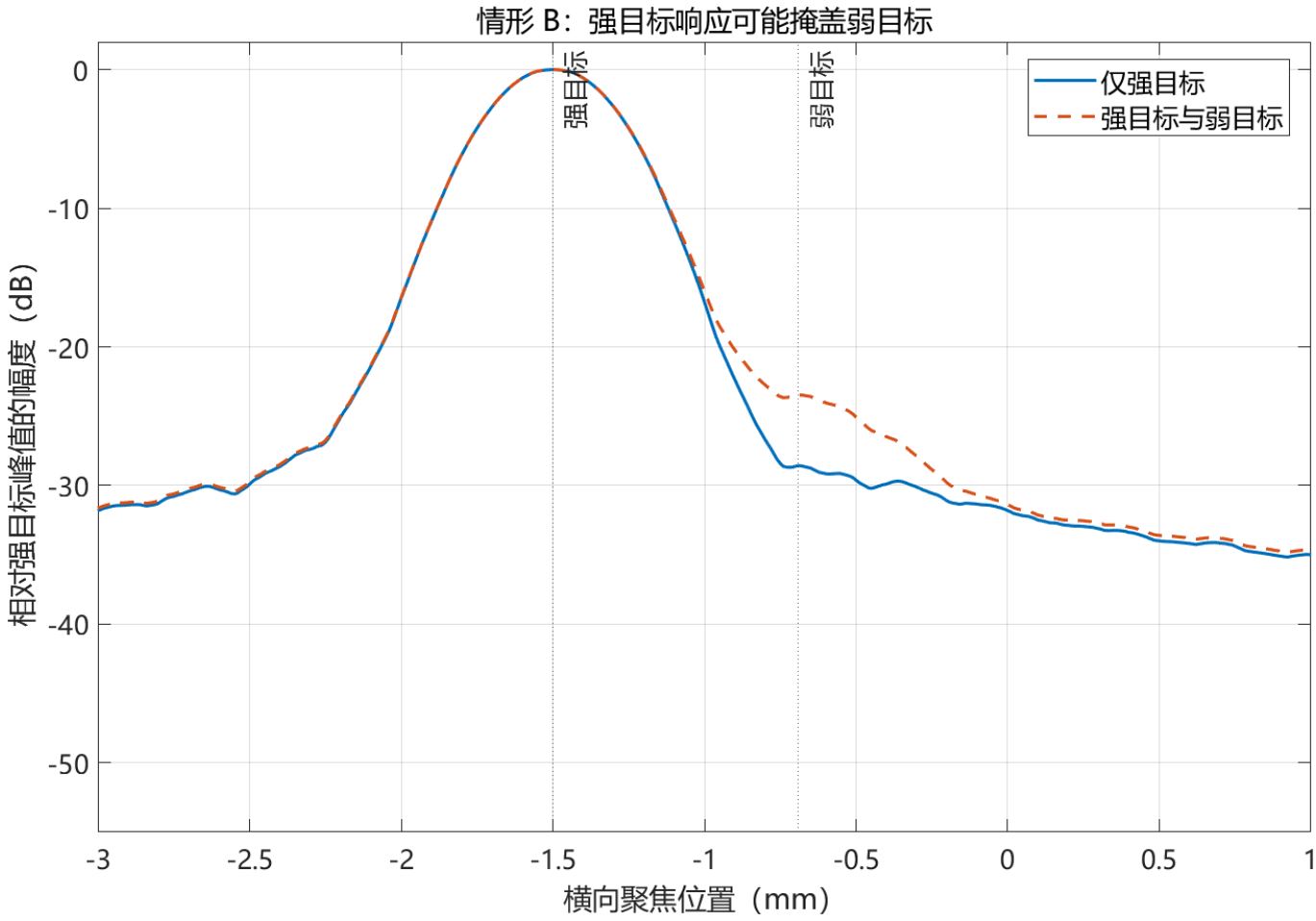
补充图 1 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



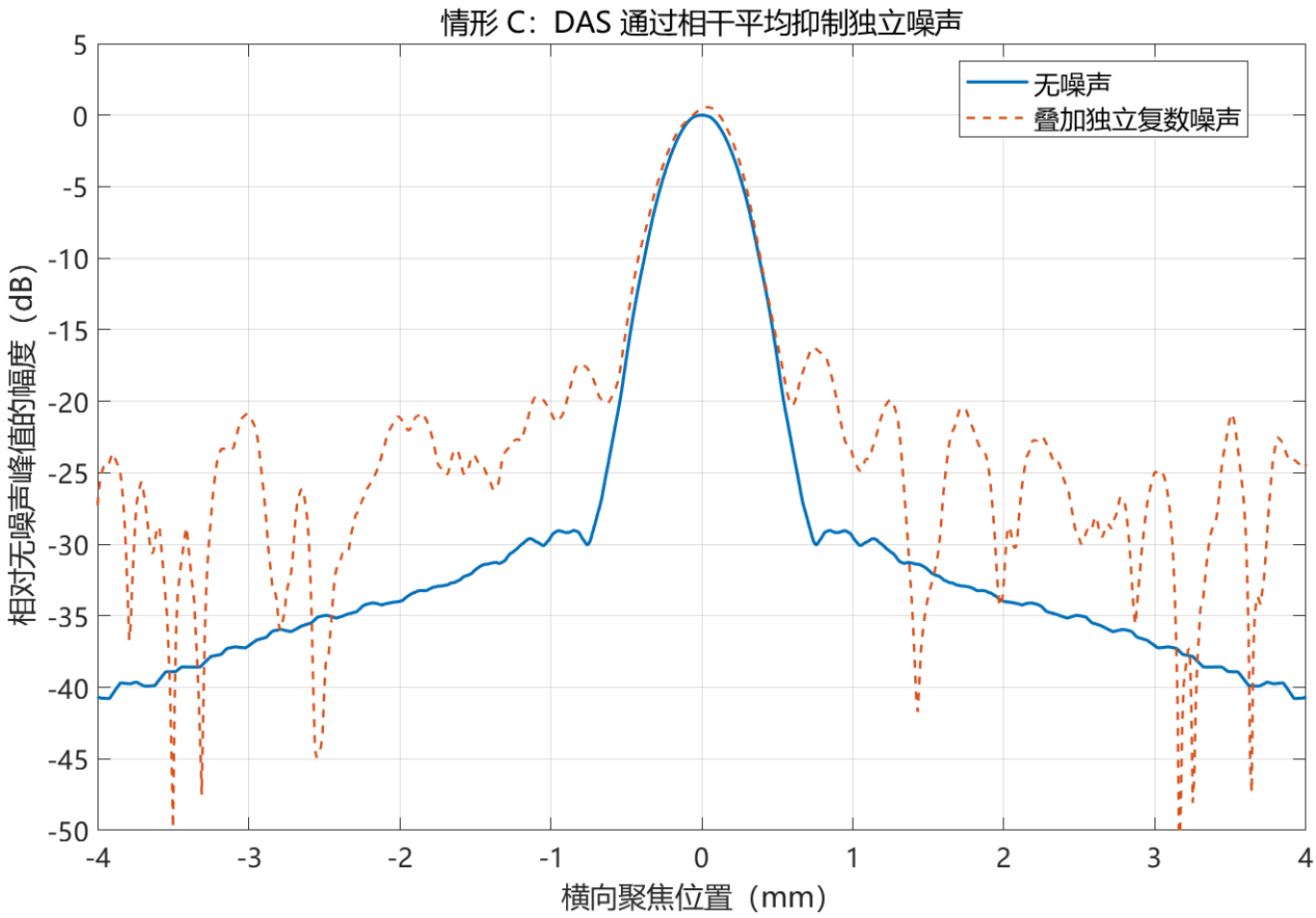
补充图 2 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



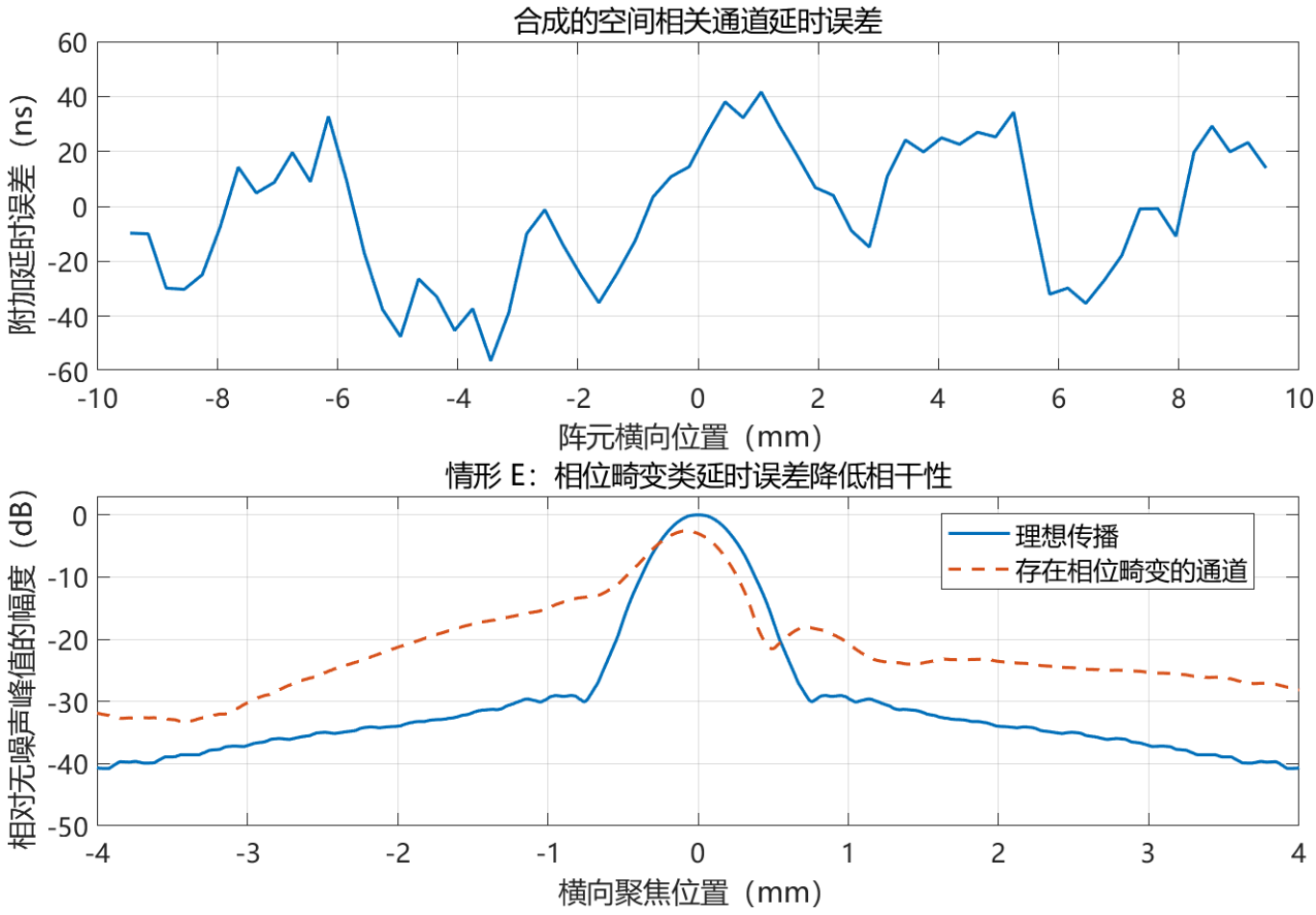
补充图 3 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



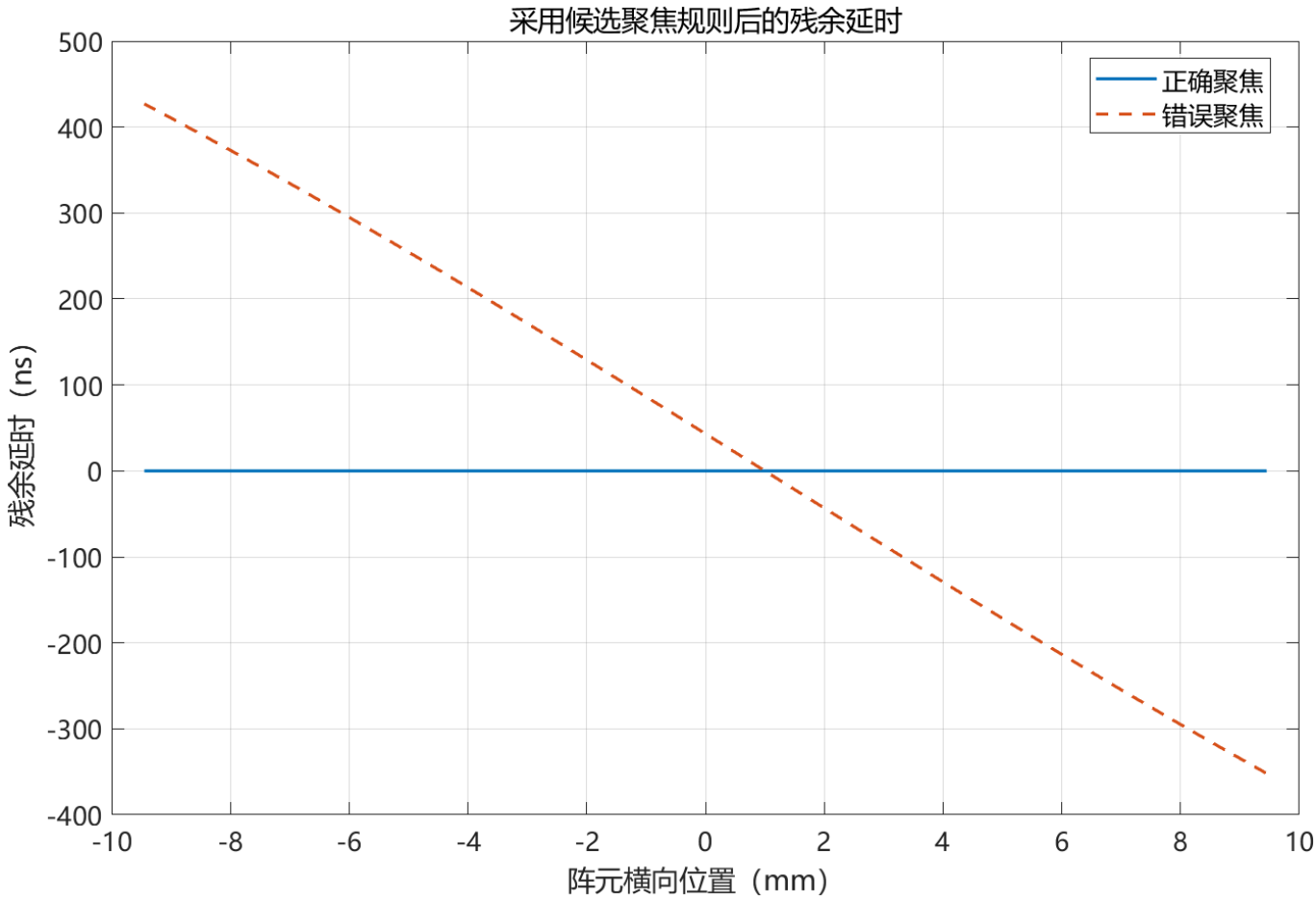
补充图 4 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

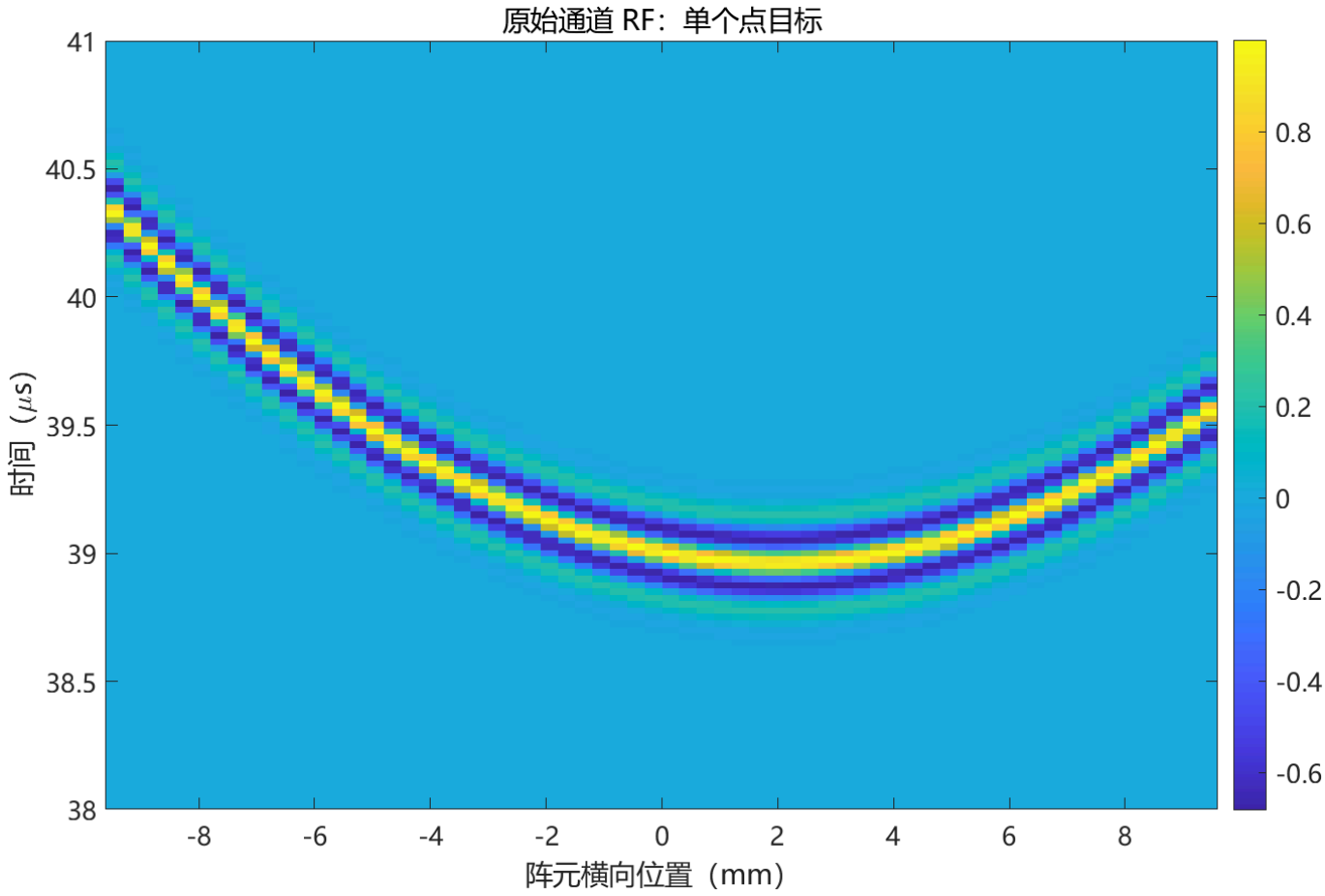


补充图 5 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用

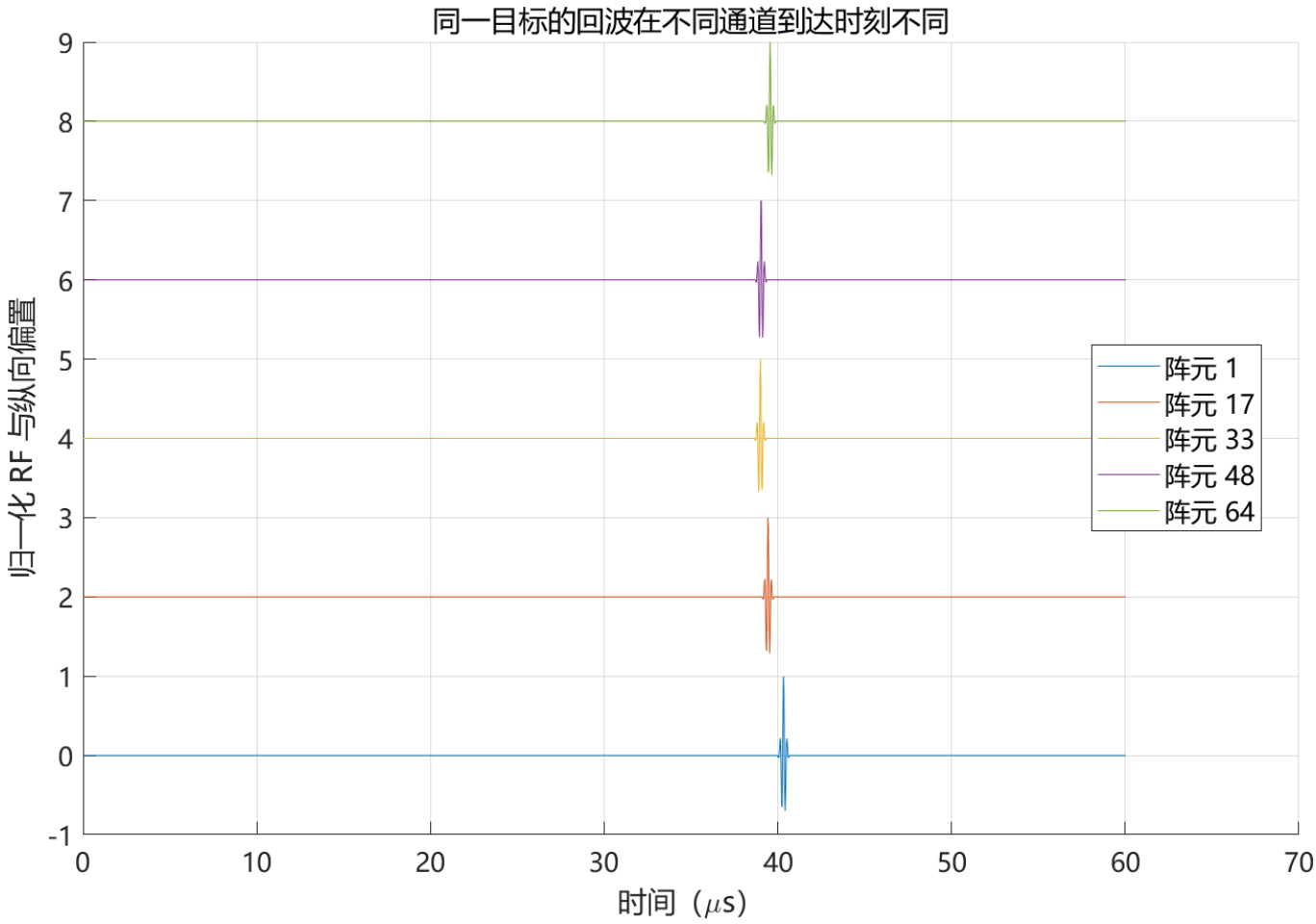


补充图 6 | 与正文配套的数值实验对照



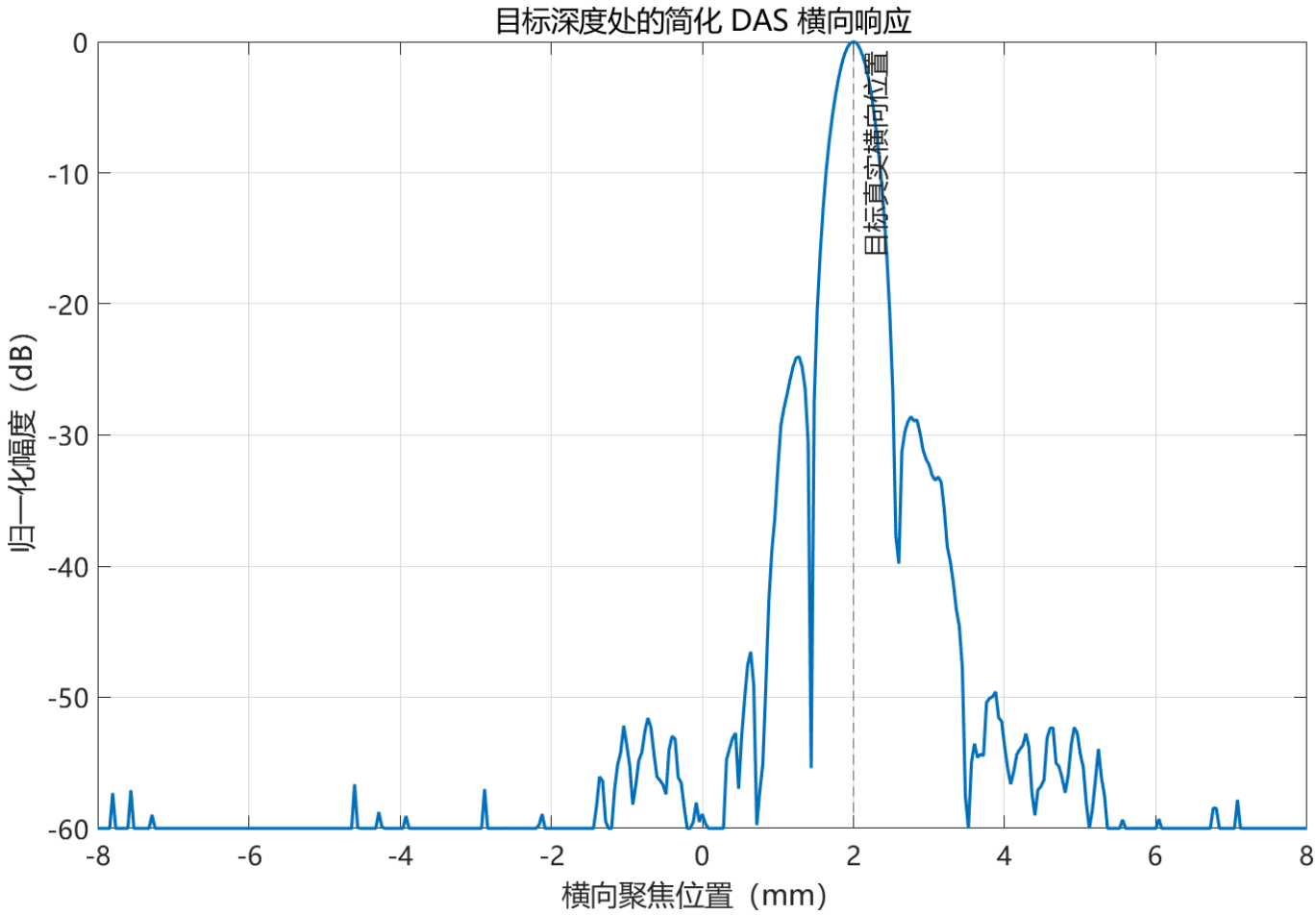
补充图 7 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



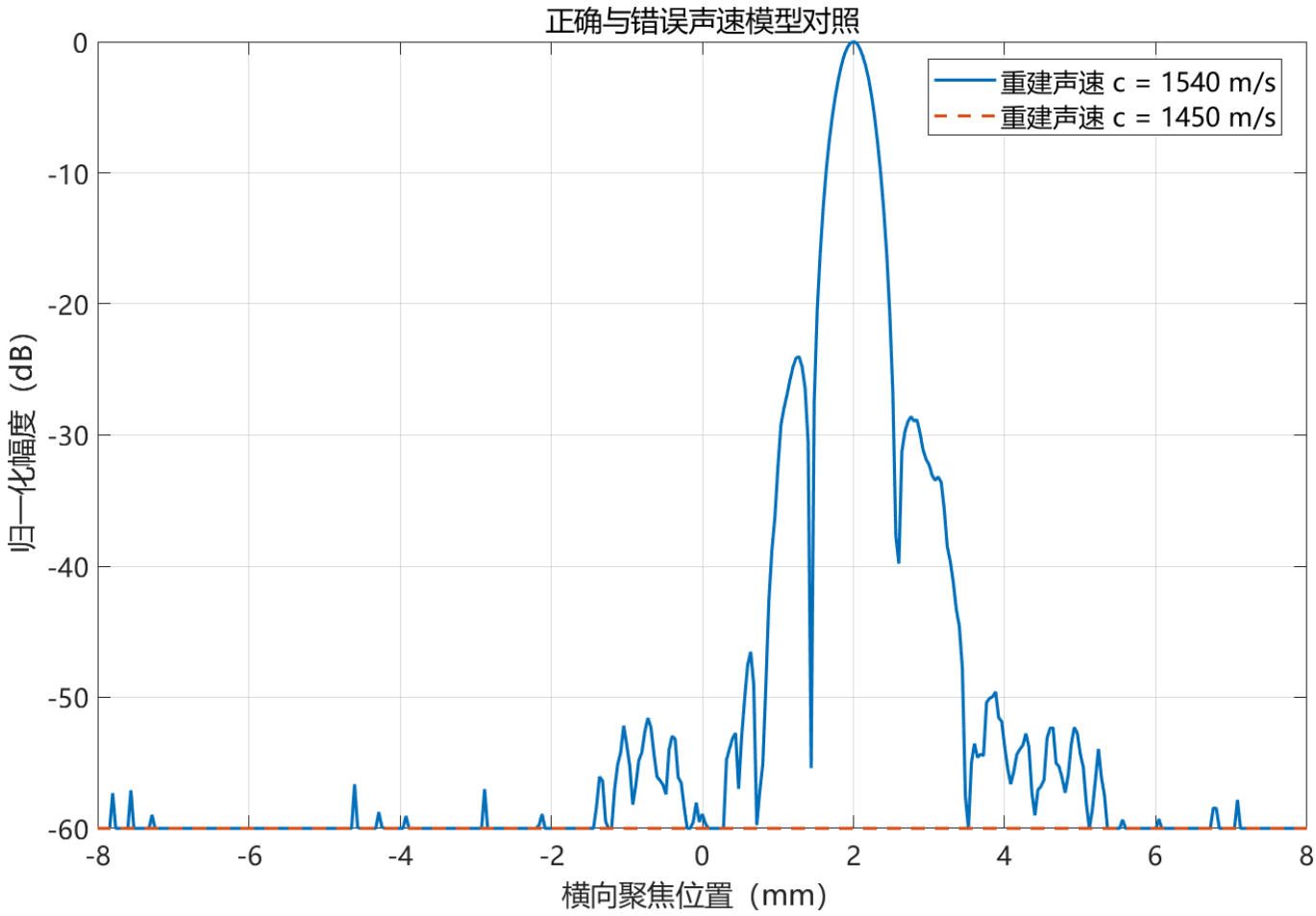
补充图 8 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



补充图 9 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用



补充图 10 | 与正文配套的数值实验对照

© 2026 Ultrasound Beamforming Learning contributors · 内容 CC BY-NC-SA 4.0 · 代码 AGPL-3.0
保留来源、许可与引用